BORING ENGLISH • DEEP SEA

无聊英语 • 精读训练

功能修改过程文档

文档版本	2026-10-18 更新 / 保留历次历史章节
覆盖区间	保留历史记录 + 缩放、释义去重、例句、备份修复
Android 版本	1.0.97 / 103；GitHub 含文章更新版；未部署平板
编制依据	当前源码、自动测试与历次记录；真机验收仅引用历史证据
诚实性说明	2026-08-01 之前无 Git 提交记录，细节以当时工作记录为准，可能存在少量误差

本文档保留现有功能说明及各次更新的历史验收记录。当前 Android 版本与交付状态见上方版本行，最新更新页给出本轮功能修改、测试结果及部署范围。保留此前陌生词语境、答案与读音修正、长难句及笔迹能力；旧版本章节中的包体和实机结果属于当时记录。自动测试与浏览器检查不替代物理触笔和实际听音，不将未提交工作树写成 Git 提交。

目录

2026-10-18：缩放、释义去重、例句与备份修复 8

页面比例与单词筛选 . . . 8
写作例句仓库 . . . 8
备份导出与恢复 . . . 8
验证结果与实际例子 . . . 8
实施边界与后续设备验收 . . . 9

更新 2026-10-13：全局 AI 缓存与请求成本优化 10

AC.1 学习功能与缓存边界 . . . 10
AC.2 九类 Provider 的真实协议差异 . . . 10
AC.3 开发者模式的统计与费用 . . . 11
AC.4 可复现的优化前后证据 . . . 11
AC.5 完整 APK 与 GitHub 交付 . . . 12

更新 2026-10-13：覆盖更新可靠性与更新文件自动清理 13

更新 2026-10-13：回看逐句精读也能手指点词 13

更新 2026-10-13：检查更新与统一含文章版本 14

更新 2026-10-13：精读手指点词漏标修复 15

更新 2026-10-13：重做下方新增完整正文 15

更新 2026-10-13：混淆词统一入口与完整记录 16

更新 2026-10-09：平板保留文章，GitHub 发布无文章工具版 16

更新 2026-10-09：恢复单词遮挡与升级学习数据保护 17

更新 2026-10-08：Android 多设备兼容性工程 17

可见行为与修复原因 . . . 17
验证证据 . . . 18

更新 2026-10-08：Android 安装包签名兼容性 18

更新 2026-10-07：移除模拟、精读工具栏与陌生词背诵 19

产品与兼容边界 . . . 19

陌生词是统一背诵的虚拟词库 . . . 19

验证与交付证据 . . . 20

实施保护与失败分类 . . . 20

更新 2026-10-05：陌生词取消与词库显示切换 20

更新 2026-10-05：精读点词、短语与本句语境义 21

更新 2026-09-30：长难句训练 22

L.1 从困难原句生成新的结构训练 . . . 22

长难句：手写、保存与离线 23

L.2 复用共享手写，不上传笔迹 . . . 23

L.3 最小独立数据模型 . . . 23

长难句：掌握事实与复习规则 24

L.4 原句已学习与训练技能严格分开 . . . 24

L.5 Skill 复习与用户自评 . . . 24

L.6 AI 参考解析与反馈 . . . 24

长难句：本次验证与交付证据 25

L.7 Android 与数据保留 . . . 26

L.8 可复查的故障边界 . . . 26

更新 2026-09-28：精读重做显示与句子定位修复 27

更新 2026-09-28：精简悬浮习题窗提示 27

更新 2026-09-28：背诵与复习定向修复 27

更新 A. 2026-09-27：精读工作台交互修复 28

A.1 作答与学习阶段 . . . 28

A.2 手写与顶部工具 28
A.3 证据与我的理解 28

更新 B. 2026-09-27：AI 业务结果缓存 29

B.1 从本地结果到网络 29
B.2 并发、Provider 与可观测性 29

更新 C. 本轮验证与交付边界 30

C.1 已有证据与后续安全验收 30
C.2 修改原因与实现边界 30

更新 D. 2026-09-27：正式平板覆盖部署 31

更新 E. 2026-09-27：橡皮与撤销修复，已覆盖安装 32

E.1 根因与修复行为 32
E.2 测试与构建证据 32
E.3 平板与数据保留 32
E.4 人工验收与使用边界 32

0. 2026-09-26 更新：长篇手写性能修复 33

0.1 问题与现在的行为 33
0.2 真机证据与边界 33
0.3 实现与交付记录 34

1. 文档说明 35

2. 总览时间线 35

3. 产品起点（2026-07-17 之前） 36

4. 逐项修改过程 36

4.1 2026-07-17 双入口与考研精读库，并修复平板触控分流 36
4.2 2026-07-19 按日期复习三次划线单词 36
4.3 2026-07-20 至 07-23 免费本地 Android APK 封装 36
4.4 2026-07-25 Netlify 移动端入口与 iOS Safari PDF 兼容 37

4.5 2026-07-27 Android Text 4 兼容、本地精读 UI 调整与导出字体修复 . . . 37
4.5.1 Android 2023 Text 4 转换修复（1.0.2 / versionCode 3） . . . 37
4.5.2 本地精读页工具栏折叠与破折号显示（仅本地） . . . 37
4.5.3 移动端 PDF 导出字体路径修复并上线 . . . 37
4.6 2026-07-28 M-Pencil 真实笔迹与平板 PDF 词库导入 . . . 37
4.6.1 M-Pencil 原始压感笔迹（1.0.5 / versionCode 6） . . . 37
4.6.2 平板 PDF 词库导入修复（1.0.9 / versionCode 10） . . . 38
4.7 2026-07-29 本机段位计分修正（1.0.10 / versionCode 11） . . . 38
4.8 2026-07-30 将平板已验证功能整体同步到 Netlify 网页 . . . 38
4.9 2026-07-31 PDF 手写体验与精读页滚动/断笔修复 . . . 38
4.9.1 PDF 退出按钮、低延迟笔迹与长按临时橡皮（1.0.18 / versionCode 19） . . . 38
4.9.2 精读页 M-Pencil 书写滚动与断笔修复（1.0.27） . . . 39
4.10 2026-08-01 回滚保护、GitHub 备份与公开网站 . . . 39
4.10.1 词形变化查词：方案讨论并回滚 . . . 39
4.10.2 钢笔功能删除请求：中断并恢复原代码 . . . 39
4.10.3 Git 初始化与私有 GitHub 备份 . . . 39
4.10.4 公开网站（ChatGPT Sites）上线 . . . 39
4.11 2026-08-02 平板交互修复 . . . 40
4.12 2026-08-03 单词模块与阅读器 UI 迭代（共 14 个提交） . . . 40
4.13 2026-08-05 8.5 系列：AI 讲解、精读选句与平板适配（共 11 个提交） . . . 40
4.13.1 8.5 主版本（da2299b）：AI、导航栈与段位说明 . . . 40
4.13.2 平板适配与布局修正（8d773eb、00c2011） . . . 40
4.13.3 AI 与习题窗互斥、选句与六模块连续流（4389fd3） . . . 41
4.13.4 词库筛查记忆与 AI 悬浮球修复（71d2506、57ce214） . . . 41
4.13.5 选句菜单、AI 窗停靠与首页适配（71ac245、5ab547c、5cf4530） . . . 41
4.13.6 选句操作条精简（5e66480、037fcf4） . . . 41
4.14 2026-08-07 笔译 AI 批改与手写滚动漂移修复（共 9 个提交） . . . 41
4.14.1 笔译 AI 批改（61b79b5、f46acc2、f35b55d、5f2b28d） . . . 41
4.14.2 手写笔迹滚动漂移修复（9299b2c、94c0229、8fcb59d、1e0caab、de8c746） 42
4.15 2026-08-07 下午：题目提示、错题诊断与学习档案（共 22 个提交） . . . 42
4.15.1 渐进式阅读题提示（14:31，6 个提交） . . . 42
4.15.2 错题诊断（15:15，6 个提交） . . . 42

4.15.3 学习档案与统计（16:17-16:29，8 个提交） . . . 42
4.15.4 阅读器收尾（16:48-16:54，2 个提交） . . . 43
4.16 2026-08-08 至 08-09：完形 A/B/C、资料库分离与导航收口 . . . 43
4.16.1 post-correction 语义与一次统一订正 . . . 43
4.16.2 逐空精析、references 与重点句笔译 . . . 43
4.16.3 final-read、资料库与词库入口 . . . 43
4.16.4 验证证据 . . . 44
4.17 2026-08-09：完形 D 阶段 AI 与选项 OCR 解析修复 . . . 44
4.17.1 通用 parser / normalization 修复与官方资产重建 . . . 44
4.17.2 cloze-specific AI 与本地事实边界 . . . 44
4.17.3 自动化、构建与 BTK-W00 证据 . . . 45
4.18 2026-08-09：完形作答交互回归与正文答案显示切换 . . . 45
4.18.1 复现结论与最小处理 . . . 45
4.18.2 自动化、构建与真机证据 . . . 46
4.19 2026-08-13：平板 UI 与交互统一修正（R7） . . . 46
4.19.1 导航 / 设置 / 首页 . . . 46
4.19.2 词库 / 筛查 / 工具栏 / 阅读器 . . . 47
4.19.3 OCR 假警告根因修复 . . . 47
4.19.4 测试 / 构建 / 真机 . . . 47
4.20 2026-08-14：初做合并、阶段字迹隔离、AI 并排与竖屏背诵修复 . . . 47
4.20.1 初做流程与布局 . . . 47
4.20.2 字迹存储与无损兼容 . . . 48
4.20.3 手写交接与验证 . . . 48

5. 版本演进 49

6. 发布与上线记录 49

7. 真机验收记录 50

8. 数据安全与回滚事件 50

9. 修改原则总结与建议 51

10. 附录：Git 提交节选（2026-08-01 起） **51**

2026-10-18：缩放、释义去重、例句与备份修复

本节说明 1.0.97 / 103 含文章版本的四项修复。发布目标为 GitHub；没有安装或更新真实平板。历史章节中的版本及验收结论仅代表各自当时状态；真实平板的触控、文件选择器和学习数据保留尚未进行本轮验证。

页面比例与单词筛选

Android WebView 关闭整页缩放，主页面和词汇页面统一 viewport 与触摸规则。正常滚动、文字选择、书写，以及文档内部的缩放控件继续保留。系统辅助功能的屏幕放大不属于应用页面缩放限制。

筛选按最终展示的完整中文释义去重：去掉选项字母前缀和不可见空白，统一多余空白。正确答案先占用唯一键，干扰项及后备补选共用相同规则；输出必须恰好 12 个不同释义、1 个正确答案。仅部分意思相同不视为完全重复。候选不足时显示重试与跳过，不用重复释义凑数，跳过不记答错。

写作例句仓库

写作训练首页右上方的“例句”位于“浏览历年真题”上方。作文正文中拖选半句、一句或多句，再点击“收藏到例句”；自带、导入、AI 范文及自己的文字作文使用同一套收藏操作，图片和手写稿须先识别为文字。导入作文预览与 AI 参考改写的正文也可收藏。

仓库按收藏时间倒序，支持搜索、复制、查看来源和删除。收藏保留原文快照、来源标识和时间，不依赖源作文始终存在。同账号同来源同文字不重复保存，不同来源可分别保留；来源失效后仍可阅读收藏。删除只影响收藏，并保存删除标记，防止旧备份重新带回已删除项。

备份导出与恢复

截图的 Invalid string length 与旧手动导出路径中的完整 Base64 和整份 JSON 字符串风险一致；未取得真实平板报错堆栈，不能认定唯一触发点。本次将手动导出接到分块写入路径：记录使用独立临时 IndexedDB 暂存，正式数据库按游标分页读取，附件分块编码并增量计算校验值。文件继续使用 v1 JSON 格式。

Android 使用独立的手动导出通道：选择保存位置后，先写临时文件，完成后写入目标文档并回读校验，成功后才提示已保存；不依赖安装更新状态。桌面浏览器支持文件流时直接写入，其他浏览器使用分块 Blob 下载，超过 256 MiB 时明确拒绝并建议使用 Android 或支持文件保存的桌面浏览器，不删减备份内容。

恢复按块解析 JSON，附件分块解码，学习记录暂存于隔离区。全部内容和附件校验通过、账号匹配后才展示恢复预览；确认后安全合并，保留现有记录。IndexedDB 使用新增写入防止覆盖并发新增数据；失败或取消如实报告，不把部分恢复称为全部成功。例句与删除标记自动进入手动备份及更新前备份。

验证结果与实际例子

检查	结果
相关回归	104 项通过，0 项失败；包括学习数据升级、备份、写作、筛选交互及 Android 备份约束。

检查	结果
专项测试	6 项通过，0 项失败；100 MiB 附件往返、旧格式兼容、损坏与取消、去重及候选不足、桌面回读、收藏隔离。
浏览器	4 条流程通过：触摸捏合模拟、连续 12 题释义唯一性、例句完整操作、真实 IndexedDB 暂存备份与恢复。桌面 1280×800、平板尺寸 800×1100；内置浏览器原生桥不可用，使用本地 Chrome / Playwright。
Android	新增独立保存插件及 WebView 缩放设置编译通过。未安装或操作真实平板。
发布边界	1.0.97 / 103 含文章版本发布到 GitHub；没有部署平板或修改真实账号数据，设备验收仍未完成。

- A. 改善；提高 与 改善；提高：最终显示相同，仅保留一个；改善；提高 与 提高；晋升 可以同时出现。
- 从范文收藏一句话：返回首页进入“例句”，可搜索并查看原文；删除来源后，收藏文字仍保留。
- 100 MiB 附件备份：分块导出后在隔离环境恢复，比较附件 SHA-256 和笔迹内容；再次恢复不产生重复写入。

实施边界与后续设备验收

保留工作区既有修改；没有修改生产包名、签名、存储来源和已有数据库主键，没有卸载、清数据或重建学习数据库。后续正式交付仍需按既有要求备份全账号、校验同签名覆盖升级，并在真实平板检查触控、系统文件保存、重启后的遮挡进度、复习历史、阅读、写作和笔迹。

更新 2026-10-13：全局 AI 缓存与请求成本优化

本轮按现有源码做增量优化，保留学习数据与答案权限。用户明确要求完成后直接上传 GitHub，不部署平板。后续章节中的平板安装、双 APK 和版本信息属于原日期的历史记录；本轮采用一个包含全部自带学习内容的完整 APK。

AC.1 学习功能与缓存边界

同一输入的可靠结果优先在本机复用，不同问题仍发起必要请求。阅读提示、诊断、翻译、完形、查词、PDF 结构识别、手写 OCR、写作与长难句均已审查；已有写作评分、译文记录和业务 Repository 保持原来的幂等保存语义。未知或被用户质疑的识别结果不能成为有效缓存。

场景	本轮行为
短词查词	先用原有词典；AI 结果按账号、Provider、Endpoint、实际传输协议、模型和 Key 绑定版本隔离。切模型不能串用旧结果。
同文不同题 / 不同空	稳定文章身份和原文前置，当前题目及用户输入后置。低层提示仍不含答案；完形全文使用遮空文本，证据白名单继续生效。
图片识别	完全相同像素与设置可复用完整、确定的结果；像素变化、不确定或缺失识别、显式刷新均重新请求。行 ID 重绑定到本次界面。
长难句	生成训练仍每次生成新句，只合并同一时刻的重复请求。相同句子和译文可复用验证后的评价，但绑定当前 Attempt / Item / 版本。重新分析强制请求。
取消 / 切号	共享请求各消费者独立取消；最后一个消费者离开才取消网络。取消、超时、账号切换后的迟到结果不得写入缓存或当前学习记录。

复用继续沿用既有共享 LRU：内存最多 300 项 / 4MiB，持久结果预算 2MiB，完形结构结果 50 项。缓存损坏或配额不足时可降级；不扫描删除学习数据，不重建数据库，不清理账号。可选 TTL 和强制刷新分别处理，不能把强制请求计成命中。

AC.2 九类 Provider 的真实协议差异

2026-10-13 查询官方资料，分别记录 Chat Completions、Responses、原生 Anthropic Messages 与 Gemini Native 的能力。资料详表及原始链接见 docs/ai-cache-20261013.md；不能因接口兼容而假设收费、缓存控制或 usage 字段相同。

Provider	默认执行与未开启能力
DeepSeek	官方新模型按已核实白名单使用稳定匿名 user_id；旧 deepseek-chat 不添加未核实字段。读取报告的 cache hit / miss Token。
OpenAI	仅官方 Endpoint、明确已支持的模型、Chat / Responses 使用稳定匿名 prompt_cache_key。模型缓存写入价、门槛与保留时间不同，不默认增加付费保留参数。
Gemini / Qwen	记录具体模型和区域的自动缓存；原生 CachedContent 和 Qwen 显式缓存需要生命周期或写入收费，本轮不默认创建。
GLM / Kimi	仅核实的官方型号标注自动缓存；GLM 的建议长度不当作硬门槛。Kimi K3 的读写分项和可选 TTL 不套用其他 Provider 公式。

Provider	默认执行与未开启能力
OpenRouter / Zen	上游模型、路由和实际 transport 决定能力。保留既有传输配置，不擅加 session_id 或上游专用参数。
Custom	未知兼容接口不添加缓存字段；即使返回部分 usage，也不推断其价格、币种或免费写入。

官方 Endpoint 若以明确 400 / 422 拒绝新增缓存参数，仅重试一次不带该字段的普通请求；401、限流、网络错误及模糊错误不触发这种费用重试。拒绝结果按 Endpoint / 模型 / transport 记忆。稳定匿名标识不包含 Key、用户名或文章内容。

AC.3 开发者模式的统计与费用

开发者模式增加独立“AI 缓存”页。按当前账号、时间窗口、Provider、模型、实际 transport 和任务聚合最近 300 条事件；内存命中、持久命中、词典、业务复用、miss、force、并发 join、网络开始 / 完成 / 取消分别统计。这个窗口不是全生命周期账本。

Provider 命中率按缓存读 Token / 可统计输入 Token 加权，不能对每次百分比取平均。缺字段、负数或矛盾字段显示 Unknown，不能补零。Provider 真正报告的费用单独展示；价格估算需要精确匹配官方来源、日期、币种、Endpoint、模型、transport、输入 / 读 / 输出价和写入计费方式。本轮默认不配置价格卡。写入价包含输入与另收写入费采用不同计算，允许出现负节省。

诊断导出不包含 API Key、Authorization、原始 Prompt、作文全文或 OCR 文字。新页已验证桌面 1280×800 和手机 390×844 的统计、Unknown、账号过滤、刷新和导出；浏览器测试使用隔离合成数据。

AC.4 可复现的优化前后证据

离线基准加载优化前 Git 源码与本轮源码，固定 15ms Mock 网络延迟，执行 A–J 加评价 / 生成共 12 场景。下表为请求数与消息字节的事实；未产生真实 AI 账单，毫秒结果不是服务商实际速度。

场景	优化前 → 优化后	含义
3 次 OCR（一次改图）	3 → 2 次网络	相同图片复用，修改图片仍重新识别。
2 个 Attempt 的同译文评价	2 → 1 次网络	语义结果复用，当前作答身份重新绑定。
阅读同文章不同题	2 → 2 次网络；公共前缀 1856 → 1930 字节	保持正确任务差异，提高前缀稳定性。
完形同文不同空	公共前缀 856 → 1028 字节	前置安全遮空原文，不放宽答案权限。
同词切模型	1 → 2 次网络；隔离失败 → 通过	修复错误串模型，不能为了命中率保留错误结果。

最终验证	状态	实际证据
全部单元测试	通过	1396/1396，0 失败
完整浏览器 E2E	通过	259/259；单 worker；无重试、无跳过
优化前后 Mock 基准	通过	A–L 共 12 场景；真实 Token / 费用 Unknown
缓存页桌面 / 手机	通过	1280×800 / 390×844；统计、Unknown、账号过滤、导出、刷新、溢出检查
发布门禁	通过	官方内容、词库构建、版本、Capacitor、依赖与生产 build

最终验证	状态	实际证据
原工作区保护	通过	核对 7,670 个基线文件；原 HEAD / 分支 / 暂存未变；无任务外变更
Android 包 / 签名	通过	1.0.95 / 101；原包名 / 证书；v1/v2/v3；136 阅读 PDF、17 完形、23 写作文件、6,644 词库文件

真实九类 Provider 的缓存读写 Token、账单、语言质量和网络延迟未验证。没有使用未授权凭据或付费测试，没有把 Mock Token 当成真实缓存命中率。本轮没有执行平板安装、实际已有学习数据验收或 M-Pencil 检查。

AC.5 完整 APK 与 GitHub 交付

发布采用独立 worktree，从当时的远端主分支集成本轮差异；原始 dirty 工作树、分支和暂存区保持原状态。只上传本轮源码与文档，不上传基线备份、账号数据库、缓存或凭据；不用 force push。Android 保持 com.wuliao.english、既有证书和 HTTPS localhost 存储来源，保留阅读、完形、写作、范文、分类、导入及词库工具。

实际构建：1.0.95 / versionCode 101；签名与完整内容校验见验证报告。APK SHA-256：`0f8670b644229aa512c4eacda55b42e64355e0ee53b4ed03995463b92309712e`。

APK 内嵌源码提交：`3d9d47a851e4d9627e6af4a0869291bf19e688cb`。源码审计、Mock 基准与最终验证报告随 GitHub 源码 / Release 交付。

实施顺序：冻结原工作树与安全备份；审查全部 AI 链路和官方能力；实现共享缓存、稳定前缀、身份隔离、usage 与诊断；先验证 Mock 与测试，再从发布工作树构建签名 APK。自动统计以实际日志为准，两份 PDF 重新生成并检查版式，GitHub 发布后核对下载资产与 SHA。

更新 2026-10-13：覆盖更新可靠性与更新文件自动清理

本次目标是在原无聊英语中更新功能，保留全部账号的学习数据；更新结束后不再额外留下约 200 MB 的安装包。安装改为原生 PackageInstaller 任务，仍使用原包名、证书与存储来源。更新前保存并回读校验全部账号的学习备份，任一步失败即停止安装。

更新备份按小块读取 PDF 附件，并对大笔迹字符串分块转义、计算校验和及写入标准备份 JSON，避免一次生成整个账号的大型 JSON 导致平板 WebView 内存崩溃。原生回读文件的完整哈希必须一致。安装任务保存目标版本、任务编号及结果。下载完成或提交安装均不算成功；系统回调、重新进入或重启时读取实际安装版本，达到目标版本后才显示更新完成。待系统确认时可以继续安装或取消更新，进程回收后仍能恢复状态。

成功、取消、断网、校验失败或备份失败后清理更新器自己的 APK 与残片，首次启动会补做遗留清理。完整更新备份长期保留最近一份；新备份全部校验成功前保留旧备份，失败的新备份不淘汰最后一份有效备份。清理不触碰学习数据库、用户导入材料、笔迹或用户导出的文件。

空间规则：下载与安装过程中需要临时空间；结束后保留一份已安装应用、正常学习数据及一份最近安全备份。新版本本身体积变化和学习数据增加会产生合理增长，更新包与历史备份不得按次数累计。

验证与交付：华为 BTK-W00 从设置检查更新，经系统安装确认从 1.0.93（99）升级到 1.0.94（100）。安装前后及退出重启后，4 个数据库中的 22,996 条已有记录与 1,355 个本地键逐项一致，包含词汇进度、复习记录、阅读答案、作文和笔迹及导入材料；空的长难句明细表只能验证未被改动。重启背诵页面显示词库 1,735 词、已遮挡 922 词、今日背词 94 词。19 个账号范围的备份文件全部通过回读哈希复核，完整更新备份保持一份，占用 345,843 KiB（约 338 MiB）；临时 APK 和残片为零。隔离真机连续升级三次均保留两个测试账号数据、APK 为零、完整备份一份；断网、损坏安装包、取消下载验证通过。全量自动化 1373 项和直接 JUnit 10 项通过；V1/V2/V3 与原证书一致，平板安装文件哈希与 GitHub APK 一致。本次下载测试使用电脑临时网络代理，完成后恢复原网络设置。真实拒绝权限、取消系统安装、强制空间不足等场景尚未全部实机触发，不列为已通过。

> 首次修复旧更新器需要一次外部覆盖安装；之后由新版设置检查更新继续覆盖升级。禁止卸载正式应用、清除学习数据或自动用旧备份覆盖更晚的记录。证据路径为 output/update-repair-20261013。

更新 2026-10-13：回看逐句精读也能手指点词

在逐句精读的英文原句上，手指短按加入陌生词不再要求整篇文章的当前任务必须是逐段精读。已经进入重做、全文复读等阶段后，通过滚动或原文定位返回英文原句，同样可以点词；不会因此切换当前任务、重置答案或改写已有笔迹。未到达阶段的隐藏规则和正式复读会话的只读边界保留。

范围仅限原有逐句英文原句的手指点词入口。沿用 450 毫秒短按、6 CSS 像素命中容差、滚动/多指/取消保护及现有单词、语境、再次点击取消机制；鼠标、笔、套索、笔译输入和 OCR 保留原处理方式。复用陌生词存储，先保存记录，再异步补充语境释义。

验证与交付：旧版重做阶段点词不保存的问题已复现。修复后通过 19 项陌生词浏览器测试，覆盖 7 个流程阶段、原文定位、键盘模式、刷新持久化、重复点击取消及任务/答案/进度/笔迹保护；另有

34 项混淆词、重做正文、OCR、书写、套索、橡皮及撤销回归通过，共 53 项浏览器测试。全量自动测试 1363/1363，正式发布检查通过。APK V1/V2/V3 签名及原证书校验通过，含 136 个阅读 PDF 和 23 个写作文件，与上一版本的 176 个文章资源逐文件哈希一致。GitHub 已匿名下载完整 APK，哈希与本地构建一致。此次仅发布 GitHub，没有安装或操作平板。

> 本次按用户要求仅发布 GitHub，不安装平板；平板实际安装版本仍以上一轮验收为准。下方 1.0.87 交付与实机数据对比为历史验收记录。

更新 2026-10-13：检查更新与统一含文章版本

设置的关于区域新增检查更新。仅点击时访问固定 GitHub 仓库 Latest，使用 Android 实际安装版本判断；设置版本号也读取系统安装信息，返回系统界面后刷新。无更高版本显示当前已是最新版本，不会降级。

新版本弹窗展示当前版本、最新版本、日期、大小和纯文本说明。取消、返回或关闭只关闭弹窗，不下载、不备份、不安装、不修改学习记录。确认后原生后台流式下载，显示进度并可取消，失败显示明确原因及重试。

安装前核验元数据、含文章标识、文件大小、SHA-256、包名、versionCode、最低系统版本和与已安装应用相同的单一签名。保存协调器完成保存后，严格读取所有账号的学习存档，逐账号生成备份并写入本机私有目录、回读校验；任何保存、读取或校验失败都停止安装。备份不含密码或 API Key，不自动恢复覆盖记录。系统安装权限返回后复验，用户仍需在系统界面确认。

本次合并混淆词完整记录、精读手指点词修复和重做下方完整正文及独立笔迹。正式构建只输出含文章 APK，保留精读、完形、作文题目、范文、分类、词库和导入能力。平板与 GitHub 使用同一文件；旧无文章附件在新版匿名下载哈希验证后下架。包名、原证书、存储来源、数据库名称和主键保持兼容，覆盖升级保留学习数据。

验证和交付：合并混淆词、精读手指点词、重做完整正文及独立笔迹。全量脚本1363/1363、合并浏览器25/25、橡皮撤销与OCR12/12、原生规则4/4通过，最终补充回归44/44通过；发布检查与原证书V1/V2/V3签名通过。平板已从1.0.85/91覆盖升级至1.0.87/93。安装前保存旧APK及约88.2MB完整私有数据归档，回读97个文件哈希全部匹配；覆盖安装首次启动前97个文件全部不变。19个账号的22885条既有记录和本地学习存储内容与升级前一致。原有176个阅读及写作资源文件哈希一致。隔离应用验证无新版、错误包名、无文章元数据、取消下载、损坏包、全账号备份、系统安装取消及成功升级；系统取消仍为1.0.86/92，升级成功后检查返回无更高版本。真实M-Pencil手感未进行人工验收。GitHub Latest 为 v1.0.87-full-20261013，匿名下载完整210812482字节APK，SHA-256与平板实际安装包相同：ac59fc9650630587189b3ba48e3d4ec373a3d54fe8a365369b33b607e09ed39f。正式App查询真实Latest返回本机1.0.87/93，无更高版本；旧无文章APK及配套附件已下架。通过系统最近任务退出后重新启动，原生进程PID由8144变为12887；再次比对既有学习记录和本地学习存储均无变化。背诵页面实际恢复1735词、839个遮挡及今日11词。真实Latest此前已在正式App显示当前最新；重新打开后的检查曾遇到网络超时，明确显示重试入口；再次重试成功读取真实Latest并显示“当前已是最新版本”，没有重复旧版本升级提示。补充隔离设备实际下载错误签名、错误APK包名、内部降级版本及中断响应四组测试，均停止安装且没有新增备份或修改学习数据。

后文双 APK 分发、暂不安装平板等措辞是各历史任务当时的交付范围。当前规则以本节及本次最终交付证据为准。自动笔事件不代表真实 M-Pencil 手感。

更新 2026-10-13：精读手指点词漏标修复

逐段精读中的手指点词使用英文单词实际文字矩形：直接落在词内优先命中，轻微偏移最多容忍 6 CSS 像素；最近两个候选距离相差不超过 1 像素时不提交。按下后锁定目标，抬起仍靠近原词且未实际落入邻词时，保持原词。

精读手指短按时间上限从 350 毫秒单独放宽到 450 毫秒，最大移动距离仍为 10 CSS 像素。控件、笔译区、隐藏内容、滚动、多指、取消和页面切换不触发加入；句子在手势期间变化时取消候选。

鼠标、手写笔、完形和短语选择沿用既有精确命中，笔的 465 毫秒长按保持原样。保存成功后刷新高亮，语境释义继续后台获取；再次点击只取消当前句的记录，其他句子和人工释义保留。本次不改变数据库版本、账号、主键、学习进度或笔迹存储。

电脑验证：电脑 Chrome 隔离账号：最终按当前源码重新生产构建并整轮复跑，27/27 个浏览器用例一次通过；100 次点词/取消逐次核对记录和高亮一致。专项脚本复跑126/127通过，唯一失败仍为修复前已有的数据库版本8/9旧断言。PDF共87页已渲染并目视检查。实际平板触摸未验证；本任务未打包APK或安装设备。

按用户最新要求，本次仅交付源码修复与电脑端验证，不打包 APK、不安装平板。电脑隔离账号中的触摸模拟不代表真实手指、M-Pencil 手感或设备升级数据保留验收。

更新 2026-10-13：重做下方新增完整正文

精读的重做题目、进度提示和完成按钮之后，增加一份完整正文，位于复读压缩之前。正文直接读取当前文章与初做相同的段落和句子，保留全部文字、标点、段号和自然段排版；不增加翻译、解析或错因分析。

新增正文从空白开始勾画，复用现有手写层及重做阶段的笔迹保存，使用独立的正文和句子锚点。初做笔迹保留，不复制到重做正文。正文作为原重做题目区块之后的同级纸张，不扩大原题目区块的笔迹坐标边界。显示与解锁条件沿用重做阶段，不增加学习阶段、存储键、数据库或数据迁移。

保持原有作答、订正、原文证据定位、AI、计时、学习进度和导出流程。本次仅增加正文展示与勾画定位标记，保留既有工作区修改。

验证：生产构建通过；阅读流程、笔迹定位与持久化相关单元检查 50/50 通过；现有精读交互、证据定位与笔迹浏览器回归 14/14 通过；新增正文专项 4/4 通过，覆盖桌面 1280×800、平板竖屏 768×1024、横屏 1024×768，以及自定义双篇资料切换。逐段全文与段号一致，重做正文初始无初做笔迹，独立笔迹经阶段切换、退出重进和刷新后保留，初做笔迹原样保留，原重做题目区块高度不变。专项页面未捕获 JavaScript 异常，截图已目视检查。一项已有资料库通用测试期待两个操作按钮而当前页面只有一个，未通过；该资料库源文件与本次修改前一致，本次未改动该功能或其断言。

浏览器检查使用隔离测试账号，不操作真实学习账号。按用户要求，本次仅在电脑验证，不打包 APK、不安装平板、不发布网站或 GitHub；浏览器尺寸模拟和笔迹测试不代表实际 M-Pencil 手写或平板升级验收。

更新 2026-10-13：混淆词统一入口与完整记录

左侧栏“词库”打开的首页，右上角按钮从左到右为“混淆词 / 词库”。原学习页、筛查完成页和更多菜单的混淆词入口统一移除；原 /confusion 地址兼容打开同一页面，返回按钮回到词库首页。页面默认展示当前账号全部来源和全部轮次，并可筛选今日复习或筛查轮次。

筛查和今日复习选择题选错时，记录正确单词、正确释义、所选释义、对应混淆单词及释义、来源和时间。内置词、导入词与陌生词均保留选项真实身份；不会、跳过及没有明确混淆对象的手写错误不产生混淆对照。不同次答错保留独立记录，失败重试按同一事件标识避免重复。

沿用 KaoyanVocabDB.confusionPairs，不改变数据库版本、主键和账号命名空间。筛查进度与混淆记录在同一事务保存；今日复习将待同步事件与原有复习记录一起持久化，重启可重试。确认同步时重新读取最新记录，仅移除已同步事件，避免覆盖之后的学习变化。清除显示数量并要求确认，清除与恢复副本在同一事务保存，支持恢复上次清除。

历史修复仅补回有完整持久化快照的明确混淆对照。过去今日复习未保存所选干扰单词，只留下错误或进度，无法准确还原；不以当前随机选项猜测补录。本次没有连接真实学习数据执行补录，不能报告用户历史记录的实际恢复数量。

验证与交付：78 项相关自动化检查与 40 项浏览器测试通过，覆盖混淆词、备份恢复及词汇回归。两份 APK 已构建并核验 V1/V2/V3 签名及既有证书；混淆词文件与源码一致。平板版 153 个文章文件与旧版逐字节一致，工具版不含文章 PDF、题目及范文。暂不安装平板，不发布 GitHub。

本次交付带文章平板版和无文章工具版，保持原包名、既有签名和存储来源；按用户要求暂不安装平板，不发布 GitHub。浏览器与安装包证据不代表实际平板升级验收。

更新 2026-10-09：平板保留文章，GitHub 发布无文章工具版

同一次功能更新提供两份 APK。用户平板版保留原有考研精读、完形、作文题目与范文，只更新功能；GitHub 工具版不附带文章，用户自行导入学习资料。两份使用相同功能代码、包名、既有签名和存储来源。

分发版本	资料内容	功能与升级
平板版 1.0.84 / 90	保留 68 篇精读、17 篇完形、42 道作文题目及 34 篇范文	默认构建；只更新功能，保留全部用户数据
GitHub 工具版 1.0.84 / 90	不附带精读、完形、作文题目或范文；保留词库	显式 -ToolsOnly 构建；所有工具与自行导入能力保留

移除范围限于 GitHub APK 随包分发的内容。用户已导入资料、已开始写作的冻结快照、学习进度、单词遮挡、复习历史、阅读答案及笔迹均不删除。GitHub 旧 APK 下架不代表授权改变平板内容；禁止把无文章版直接安装到用户平板。

GitHub 无文章版的精读与完形直接展示用户导入的对应资料，资料数也按本账号已导入条目统计。精读的考研、高考、中考、自定义四个分类，以及完形的考研、自定义两个分类不再显示；平板带文章版的分类保持原样。

> 验证与发布证据：平板已恢复为带文章 1.0.84 / 90，68 篇精读、17 篇完形、42 道作文题目可见；覆盖安装前 101 个私有文件匹配，启动与重启后 23 张表、1,344 条记录内容一致，641 个遮挡可见，全账号 643 条背诵记录保留。GitHub 无文章版六个分类已移除，直接展示导入资料；全量 1,343 项、统一导入 22 项、升级保护 4 项与界面 31 项通过。实际 APK 文章文件为 0，42 道作文题目及 34 篇范文不在包内，词库/PDF/OCR 工具文件匹配。GitHub 已发布 1.0.84 无文章版并设为最新正式发布，三个旧 APK 已下架，所有 Release 合计仅一个 APK。GitHub 资源 SHA-256 与本地最终 APK 相同。

GitHub 用户升级时直接覆盖安装，不先卸载、不清除数据。平板恢复文章也只覆盖 APK，不把旧备份写回覆盖后来新增的学习或导入。本节为历史分发规则；当前已由 2026-10-13 统一含文章版本章节替代。

更新 2026-10-09：恢复单词遮挡与升级学习数据保护

真实账号的 641 条记录在 10 月 8 日 08:46:33 的约 10 毫秒内被批量置为 0/3，历史遮挡日期仍在。从校验过的旧数据库读取原记录，499 个词由旧快照直接证明完成，142 个词由之后的完成时间且无后续答错回退证明完成。本次恢复 641 个词的完成遮挡，保留复习历史、遮挡日期、词库、学习位置和其他账号；重载后背诵页显示已遮挡 641 个。

一键清除黑线新增影响词数确认。清除前的进度和日期与清除操作在同一 IndexedDB 事务保存；页面重载或 App 重启后可恢复上次清除。后续已学习或复习过的词不会被旧恢复覆盖，既有逐词撤销和区间撤销保留。

任何升级均须保留账号学习数据。GitHub APK 必须保持包名、既有签名和 https://localhost 来源，并直接覆盖安装；Windows 下载版继续使用原浏览器与 http://127.0.0.1:4173，不因解压到新目录或版本变化改变存储来源。禁止卸载生产 App、清除数据或初始化覆盖旧进度；发布前既检查安装前后文件，又检查首次启动与重启后的学习事实和遮挡界面。

> 本次重置的触发来源尚未查明，不能断言由 APK 安装导致。恢复和发布证据：1.0.83（89）已按原包名、原签名覆盖安装；96 个私有文件在首次启动前完全一致，20 个学习表共 1271 条记录在启动和重启后完全一致，原账号 641 个遮挡及所有账号单词记录保留。1339 项自动测试、35 项界面测试通过，最后 4 项清除保护复核通过。保护版 APK 已在本地准备，尚未发布到 GitHub。

更新 2026-10-08：Android 多设备兼容性工程

本节记录本次兼容性审计、局部修复和实测范围；后续历史章节中的旧版本及当时未连接设备状态保留作为历史记录，以本节为当前交付依据。没有恢复已移除的模拟考试，没有改变账号、数据库、学习流程或手写格式。

可见行为与修复原因

- 折叠手写工具拖到边缘后，在旋转、分屏缩窗或可见视口变化时重新约束位置，保持展开入口可触达。
- 粗细滑块捕获当前指针，抬笔、取消和失去捕获时结束拖动，避免轨道外抬笔后再次移入仍改变数值。
- Android Manifest 增加 TTS_SERVICE 查询声明，使 Android 11 以上能够按系统包可见性规则发现语音引擎；继续使用原来的发音策略。

验证证据

检查	状态	结果与边界
Node 逻辑回归	PASS	1317/1317；修复前也全部通过
完整浏览器回归	PASS	206/206；21.9 分钟；包含兼容性新增用例
九窗口专项	PASS	16/16；含工具栏、滑块、字体/DPR/CPU、AI 草稿和 visualViewport
生产构建/发布门禁	PASS	pnpm build、Capacitor sync、APK、release:check
BTK-W00 实机	PASS	Android 12/API31，Huawei WebView114；13项主运行+2项补测；非完整硬件笔验收
保留数据升级	PASS	1.0.81/87；首次启动前95/95私有文件哈希相同，原账号/学习事实保留
Android 模拟器	BLOCKED	无 emulator/镜像；固件虚拟化未开启
云端真机	BLOCKED	无可用授权；未上传APK或用户资料
其他系统/手写硬件	NOT_RUN	API24/28/30/34/36、其他品牌、压感/掌触/延迟、原生分屏和显示缩放

安装包：1.0.81 / 87；com.wuliao.english；最低 API 24，target/compile API 36；沿用原 debug 证书。

APK SHA-256：ee1a4326902a394870b8fb74032ba78f
d3c2b1a76f8e014f0bda7768376a0ea3

九种 CSS 窗口为 390×844、544×832、832×544、600×960、960×600、800×1280、1280×800、1024×640、1600×900。浏览器截图、字体与 DPR 代理不能算作其他品牌真机验收。

> 仍未证明达到 Adaptive App Quality Tier 2。API 24/28/30/34/36、其他品牌和真实手写压感/掌触抑制/出墨延迟仍需对应环境验收。云端设备未授权、未上传私人数据；本机缺少模拟器和镜像，虚拟化未启用。

复测：pnpm test:android-compat。真机/模拟器脚本及完整报告见源码 docs。源码与用户私有文件备份保存在本地 output，不上传 GitHub。

更新 2026-10-08：Android 安装包签名兼容性

针对华为平板通过 GitHub Release 下载后提示“该安装包未包含任何证书”，重新下载核对原文件。原 APK 的 V2 签名有效且与历史版本证书一致，但 ZIP 中没有 V1 证书文件。这一结果说明它并非完全未签名；缺少 V1 是需要修复的兼容性疑点，具体设备根因仍需安装复测确认。

检查项目	结果与边界
兼容签名	V1 / V2 / V3 均通过验证。
覆盖升级	包名 com.wuliao.english、版本 1.0.80 / 86 和原签名证书保持一致；直接覆盖，保留学习数据。
包内文件	原包 7512 个条目逐一比对；仅新增三份 V1 签名文件，业务载荷无变化。
系统范围	应用最低 Android 7.0 / API 24。API 24-36 的签名检查属于离线验证，不代表这些系统的真机安装或完整功能验收。
构建保护	debug 构建显式启用 V1/V2/V3；输出 APK 前验证三种签名、单一签名者和历史证书指纹。不合格时停止交付。
真机状态	本次 ADB 无设备连接。华为安装、覆盖前后私有数据、触控及手写均未实测。

APK 签名不能绕过系统或厂商的安装限制，也不能保证完全不显示风险提示。本次继续沿用历史 debug 证书以保留覆盖升级能力；它不等同于应用商店上架认证。证据保存在当前源码 output/apk-signature/20261008。

更新 2026-10-07：移除模拟、精读工具栏与陌生词背诵

本节描述本次交付。后文历次章节中出现的模拟考试与精读清空入口属于历史实现，已在本次退出产品；旧数据仍能备份和恢复。平板未连接，覆盖部署及真机验收待完成，浏览器笔事件和发音调用不代表物理触笔或实际听音验收。

产品与兼容边界

- 模拟：删除导航、首页、App 考试运行时、计时/恢复/交卷/成绩/handoff、Planner 候选及读取、路由接口和专属源码/CSS/测试。旧 #/exam 及子地址在启动、刷新、hashchange 和前进后退时经现有保存屏障返回首页。
- 保留 legacy session、recovery、result、handoff 逻辑 key 与 exam-ink store 的备份、指纹冲突校验和恢复规则；共享 PDF 导入、解析与 Ink 继续使用。没有增加数据库版本或迁移。旧 Planner 模拟任务 ID 不再生成可见任务。
- 精读工具栏不再展示“清空页面”。共享 AnnotationToolbar 的 showClear 默认 true，仅精读传 false。底层 clearPassage、OCR 失效、草稿清理和清理测试保留；完形仍可清空笔迹。

陌生词是统一背诵的虚拟词库

契约	当前行为
唯一事实源	wuliao-english / unknown-words；按 username 严格只读，不复制到普通或导入词库表。
稳定标识	listKey = unknown-words；wordId = unknown:<normalizedTerm>。零词也可选择。
聚合	标准化大小写、全半角、空格与撇号，保留词组；按创建时间和记录 ID 合并来源，释义去空去重后以中文分号连接。无释义显示“暂无释义”，不生成复习选择题。
学习进度	复用默认/循环 × 点击/滑动四模式、统一 memory record、队列、撤销、区间完成、统计、发音和 wordId 滚动锚点。删除源只隐藏词条，重加恢复原进度；批量清空仅作用于当前存在的词。

契约	当前行为
动态同步	初始化、选择、可信父子通信、页面恢复及 focus 刷新；合并请求，等待保存，账号和请求序号保护迟到结果。有效词条未变化时保持列表及区间选择。
复习与 Planner	同一过滤规则跳过已删除或缺释义陌生词；干扰选项优先当前陌生词，不足从内置词块补齐；答错通过原统一 memory record 降级。

验证与交付证据

检查	结果与证据
完整单元测试	pnpm test:all：1317 通过、0 失败；最终源码与版本再次验证。
核心浏览器验收	最终核心 30/30，通过实际精读加词联动、宽窄屏、四模式、迟到账号、连续刷新、滚动锚点与旧地址保存屏障。
保存/备份/完形清空	最终补充 11/11；设置页真实导出/恢复 session、recovery、result、handoff、exam ink 后静默保留，schema 不变；保存失败重试及完形清空重载通过。
其他浏览器回归	阶段回归含 44 项通过及后续通过项；长难句、PDF、写作、导入、OCR、设置与普通词库均有通过证据。两处既有夹具/等待断言经用户授权修正，保存修改前复现日志。
构建与 APK	production build 与 pnpm android:apk 通过；243 模块不含模拟 runtime/CSS；实际 APK 无模拟业务标记与样式，v2 签名有效且与原 APK 证书一致。
资源与工作区保护	52 个既有未跟踪文件哈希相同；storage、backup、答案表字节不变；6707 个 PDF/发音/OCR/字体等 APK 静态资源相同。
部署与物理验收	ADB 无连接设备；覆盖部署、原账号学习数据核对、物理触笔与实际听音待完成，整体任务未完成。

Android：1.0.97 / 103；GitHub 含文章更新版；未部署平板

APK SHA-256：605e613de691e49c8d5ea532b4792d069c1667ace53b1c64056a9a5528b51219

实施保护与失败分类

- 实施前保存分支、HEAD、Git 状态、52 个既有未跟踪文件哈希、源码和原 APK 备份；同一执行者在原分支修改，无自动提交或推送。
- 原全量基线复现一项精读夹具失败：2021 第 21 题官方答案已订正为 D，夹具仍写 C。用户授权后改为读取现有官方答案，保留完整断言；未改精读业务和答案表。额外 E2E 复现既有保存提示测试失败（成功提示默认隐藏），用户授权后改为检查落库与提示消失，再返回并重载验证；保存业务未修改。空陌生词列表等待布局的问题在浏览器测试中发现并修正；额外验证保存中刷新、迟到账号读取和锚点删除。
- 平板阶段待连接后执行：确认设备和版本，备份原 APK/私有数据并哈希；指定 serial 执行 adb install -r，首次启动前比对文件，启动后比对逻辑学习数据；正式 App 隔离账号验收，返回原账号。禁止卸载、清数据与强制降级。

更新 2026-10-05：陌生词取消与词库显示切换

Android 1.0.79 / 85 恢复逐句笔译中的再次点按取消：点已高亮的词取消当前语境标记；若词属于连续短语，取消该句整条短语与重叠单词标记。同词在其他句子的义项与标记保留。取消通过原

IndexedDB store 的事务处理，高亮同步清除；迟到的 AI 响应不能恢复被取消的义项。短语重复划选仍保持幂等。

陌生词库新增“只看释义 / 显示语境”切换。默认只看释义，恢复单词与中文义紧凑并列；显示语境时列出每条义项对应的完整原句。多语境中文义在两种视图均可分别编辑，旧无 senses 记录继续显示原 meaning。切换不改写词条和释义，显示偏好按账号保存，重新进入及 reload 后保持。

验收项	本次结果
专项与浏览器	专项 126/126、正式包浏览器 E2E 8/8 通过；完整测试1334/1335通过，原有 Today Tasks 汇总断言预期1实际2仍失败，无新增失败。
Android 与平板	BTK-W00 / Android 12 已覆盖安装1.0.79 / 85，debug签名与原包一致；前台 MainActivity、PID和已装APK hash已核对。
数据保护	安装后首次启动前 87/87 私有文件hash一致。独立QA后原账号已恢复，登记学习数据hash和各store数量一致；保留原APK与私有数据备份。
真机交互	9/9 通过：单词再次点按取消/reload、短语组成词取消、两种词库视图、偏好reload、笔迹与旧功能回归。AI为Mock，touch/pen由CDP注入。

本轮延续原项目及历史修改，不清库、不卸载。词条、语境义、笔迹保护证据与两种视图截图保存在项目 output/unknown-context/20261005-toggle-library-214116。设备 touch/pen 为 CDP 注入，未将 synthetic pen 当作物理 M-Pencil。

更新 2026-10-05：精读点词、短语与本句语境义

以下为 1.0.78 / 84 交付时的历史记录；再次点按取消与词库显示方式已由上方 1.0.79 / 85 更新替代。

逐句笔译英文原句支持手指轻点加入陌生词；键盘输入模式支持鼠标和笔点词。手写模式的笔与鼠标继续交由 Shared Ink Runtime；触屏点词采用 10 CSS px / 350 ms 的轻点判定，移动、滚动、取消和多指不提交。重复加入保持幂等，不再删除已标记词。

陌生词工具在同一句内连续划词保存为一个短语。按原句完整 token 序列补齐漏采样词，并按 DOM 语序处理反向划动；跨句分组，重复渲染位置统一为相同语境身份。英文空白起笔保持选词，翻译书写区落笔则在同一次 pointerdown 自动恢复画笔。

继续使用原 unknown-words store 与旧主键。新 senses 字段保存 contextKey、完整原句、中文义、来源、occurrenceIds 和时间；同词不同句的义项独立，旧 meaning 与旧完形 toggle 保持兼容。先保存词和语境，再后台补 AI 本句义；缓存、并发去重、账号/篇章检查与修订身份保护人工编辑及已删除记录。

词库显示各语境义及原句，可逐义编辑；AI 不可用时明确标记通用词典回退或待补充，不阻止加入短语。长按临时套索保持 465 ms，仅容差放宽至位移 3 CSS px、累计路径 6 CSS px。右下角保存成功提示隐藏，保存中、错误及重试保留。

本次同时复核并打包此前答案及读音修正：17 年 68 篇 340 题与指定解析审计一致，106 个修正保留；读音覆盖 6515 个词、6562 个音频文件、47 条词性变体和 33 个默认选择，清单与文件 hash 检查通过。抽查原书 2008 Q37、2019 Q21、2021 Q30 页图均为 B。音频证据不等同于逐条人工听审。

验收项	本次结果
自动测试	专项 122/122 通过；浏览器持久化 E2E 7/7 通过（含跨句拆分及 reload）。完整测试 1334/1335 通过；原有 Today Tasks 汇总断言预期 1、实际 2，独立重跑仍失败，相关实现未改。
Android	正式脚本构建 1.0.78 / 84，debug 签名；188,041,870 字节。设备 APK hash 与交付文件一致。
覆盖部署与数据	BTK-W00 / Android 12 已覆盖部署。初次安装 88/88、最终修正版安装 86/86 私有文件 hash 一致；无卸载、清数据。原账号学习数据 hash 与各 store 数量核对一致并已恢复，MainActivity 前台运行。
真机交互	6/6 通过：touch 点词、反向漏采样短语、同一笔 unknown→pen 持久化、成功提示隐藏、reload 高亮与词条、Library 展示。语境 AI 使用 Mock（2 次）；真实 Provider 未调用；pen 为 CDP synthetic。

3 px / 6 px 边界已自动测试；设备 pen 验收使用 CDP synthetic events。真实 M-Pencil 长按轻微抖动手感仍需在平板上人工确认。完整证据位于源码项目 output/unknown-context/20261005-195515。

更新 2026-09-30：长难句训练

本章描述本次新增实现与产品规则。目标 Android 版本为 1.0.77（versionCode 83）；构建、测试、正式平板部署和物理笔验收分别记载于本章证据页。后续历史章节中的“当前”均指原记录日期。

L.1 从困难原句生成新的结构训练

长难句是与精读、完形、写作并列的一级功能。界面包含生成训练、待掌握、待复习、已学习和学习记录；设置中的功能开关可隐藏入口并停用新训练页面。精读也可进入训练，并保存来源文章、篇章、阶段、题窗和滚动上下文，供返回时恢复。

操作	实际规则
选择困难来源	只使用已有逐句订正记录中的 needs_review 原句。按年份、Text、文章和句子组织；允许逐句/逐篇/整组选择并展开文章全文。原文缺失或句子标识变化时提示不可用，不绑定到别的句子。
搭配陌生词	收集所选文章的陌生词并集，去重后保留各文章来源；支持搜索、取消勾选、只看已选。每句自然使用 0-3 个，优先 1-3 个，不强行把所有词塞进一句。
生成数量	每批可选 1-5 句，默认 5 句。批量结果逐项验证，合格项保留；不足时最多补足一次，并明确剩余缺口。不能无限循环请求。
更高一层	Prompt 要求在所引用原句的最高难度之上提高一个结构层级，以嵌套、逻辑组合、修饰跨距等增加难度。验证实际引用源、难度基线/增量和新增结构特征；不把元数据校验解释为专业难度量表已校准。

生成的是语义不同的新英文句，用于迁移同类结构能力。第一屏不提供主干提示、S/V/O、参考译文或解析；用户先直接在英文句纸上划主干，再在中文输入框写译文，提交后查看 AI 参考解析。生成结果还检查重复/近似照抄、来源引用、目标词实际出现形式和答案泄露。

实施将来源筛选、生成验证、作答保存、译文评估和复习调度分开；旧阅读答案、证据与阅读阶段不作为训练写入目标。原脚本和两份旧 PDF 已复制到本次任务的 docs-before 目录，历史正文保持原记录。

长难句：手写、保存与离线

L.2 复用共享手写，不上传笔迹

直接复用 WritingInkSurface、useStructuredInk/共享 Ink Runtime 和 AnnotationToolbar。新增内容只注入长难句的持久化身份与逻辑纸张尺寸；不建立第二套 pointer engine。保留当前圆珠笔、粗细、颜色、普通橡皮、自由套索、撤销、清空及触笔/手指滚动分流。没有恢复已移除的钢笔选择器或新加图形工具。

每次作答拥有独立 attempt 身份和固定内部布局。英文与画布使用同一个纸张祖先整体缩放，横竖屏或窗口宽度变化不会重新排列句中单词。历史按原 item/attempt 恢复笔迹；清空笔迹不删除译文、训练记录或技能。旋转过程中正在书写的会话和真实笔感必须通过相应设备验收确认，不能仅凭静态布局下结论。

边界	保存与失败行为
笔迹与译文	原始笔画归属当前账号、Session、Item、Attempt，译文保存为草稿。切题、离开、系统返回等路径先执行保存屏障；失败时保留当前页面并允许重试。
账号与异步结果	数据记录包含所属账号；请求绑定会话、题目、作答/提交版本。切题、关闭、取消、账号变化或新提交后，旧请求结果不能写入当前题。
后台与重启	后台/页面隐藏触发保存；已完成事务的草稿、笔迹和记录可恢复。系统在事务完成前强制终止不属于已经证实的零丢失保证。
离线可做	查看已保存来源、待掌握/待复习、学习记录和缓存解析，继续当前草稿、编辑译文及手写。离线不能新请求 AI 生成或评估，不会启用本地 LLM。

Ink 不进入 Text AI 请求，不截屏上传 Vision，不 OCR 主干，也不根据笔迹判断 S/V/O。用户手写是自主分析；AI 只评估提交的中文译文。学习页面不调用题目答案或 evidence 写入来代替训练记录。

L.3 最小独立数据模型

Session 保存来源/词汇快照、请求版本与 Reader 来源上下文；Item 保存新句、结构身份及生成来源；Attempt 保存译文、提交版本、自评、布局和 Ink 引用；Evaluation 保存版本化解析、provider/model/request 信息与反馈；Skill 和 ScheduleEvent 保存跨句迁移能力及调度事实。七类记录分库存放于既有 IndexedDB，按账号隔离；以事务完成为写入成功，升级失败时关闭新训练写入并保留旧功能入口。

长难句：掌握事实与复习规则

L.4 原句已学习与训练技能严格分开

“已学习”中的原句必须来自原句复习里的“现在能独立理解”确认：先保存复习凭据，再保存原句 mastered，最后保存复习结果；三个步骤均有可核查来源。旧历史 mastered 状态不会被自动推断为本次完成证据，生成句答对或自评已掌握也不会把其原句移入已学习。

三步中任一步失败，都不伪造完整完成事实。若原句已保存而最后的复习记录未保存，原句行继续可见，提供重试保存；再次进入可根据凭据补全。原句再次标成困难后，需要新的复习凭据；同一天再次创建复查任务也不会覆盖此前的任务。账号切换后旧页面停止后续写入。

L.5 Skill 复习与用户自评

判定/操作	后续安排
我已掌握	正式复习按本地日历日依次安排 3、7、14、30 天；不要求精确满 24 小时。保存用户原始自评，不由 AI 偷改其选择。
仍然困难	安排次日复习并回到短间隔；后续再掌握时重新推进间隔。每个 attempt 的调度事件只应用一次。
重大结构/逻辑问题	用户自评已掌握但 AI 指出 major 结构或逻辑问题时，保留其已掌握自评并保守安排次日复习，明确说明冲突原因。
额外练习	允许提前练习，但不推进正式复习阶段、不改 nextDueAt。用户仍可查看该次练习与自评记录。
同一 Skill	身份由去重排序后的来源原句标识与稳定核心结构共同决定；生成新句或新增难度特征不会随意创建另一个 Skill。复习生成新句，并排除来源及已练句。

L.6 AI 参考解析与反馈

提交译文后，AI 独立分析当前英文句，返回主句、主谓宾/补语、从句、修饰、逻辑关系、参考译文和目标词说明；译文问题分为结构理解、词义、逻辑关系与中文表达，并给出准确之处及下次关注点。解析称为 AI 参考，不宣称为无误的标准答案。

“解析有误”保存到这次解析版本，可手动重新分析。新的评估版本保留旧记录；反馈不直接改写用户译文、原句掌握或原始自评。尚未形成正式调度事件时，已被用户质疑的 AI 结果不会用于强行缩短其复习间隔；已经保存的调度事实不会因重新分析悄悄改写。统一 AI 设置、请求取消、格式校验和有限修复均沿用当前应用能力。

长难句：本次验证与交付证据

目标版本：1.0.77（versionCode 83）。本页只采用本次 final-evidence.json 中明确登记的结果；其他历史版本的通过数字和设备安装不能替代本轮验收。

检查	状态	结果与证据
长难句专项	通过	54/54，含来源/AI/Ink/质量/仓库迁移与备份 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\targeted-final.log
全量 Node test:all	通过	1335/1335，0失败，0跳过 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\test-all-final.log
完整 Playwright	通过	170/170，0失败，0跳过，16.7分钟；长难句9/9 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\playwright-all-final.log
Web/Android build	通过	现有脚本构建1.0.77/83成功，aapt包名版本与v2签名核对通过 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\android-build-final.log
release:check	通过	最终源码门禁通过；68篇解析结构正常，exact-content44/68，24既有差异有解释 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\release-check-final.log
真实文本Provider	通过	deepseek/deepseek-flash：1 Generate + 1 Evaluate，0额外修复请求，Key未输出，Ink未发送 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\live-smoke-result.json
覆盖安装数据保留	通过	安装成功；首次启动前76/76文件哈希相同，启动后旧数据数量/学习值哈希不变，DB7→8 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\deployment-result.json

L.7 Android 与数据保留

APK：已构建。版本：1.0.77 / 83。

文件：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\wuliao-english-1.0.77-83.apk

SHA-256：2EACA913C3B079EDD8C70163C5A2FC6CD6A603FEAC3BC38491ECF2FCE6BDE6FF

正式部署：已覆盖安装。adb install-r成功；首次启动前76/76私有文件哈希一致，旧学习哈希0变化，启动后DBv8并确认MainActivity/PID/前台。

设备：[设备标识已脱敏] / BTK_W00；包名：com.wuliao.english

部署证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\deployment-result.json

平板现场验收：22 项通过，0 项失败，4 项尚未覆盖；未覆盖项目不计为通过。

物理 M-Pencil：未验证。合成pen保存/工具/旋转通过；实体M-Pencil划线落点和物理旋转漂移未取得直接操作证据。系统IME最终未弹出、Reader完整焦点/滚动现场未逐项真机核对。

L.8 可复查的故障边界

- 来源缺失、引用不匹配、重复/照抄、答案泄露、目标词和难度元数据异常应拒绝；AI 超时/断网/取消保留选择、译文和笔迹。
- 多次点击提交、切题后迟到、账号切换、原句完成三阶段中断、同日重复复查及调度重放，应分别验证幂等、隔离和恢复。
- Reader 返回应恢复原文章/阶段/题窗/滚动，不修改 first/redo 答案、questionEvidence 或推进 readingFlow。旋转、长篇既有 Ink、离线草稿和数据库升级失败需纳入回归。

证据读取位置：D:\codex库\01_无聊英语项目\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\final-evidence.json

缺失证据的项目保持待验证。只有正式包安装、数据保留和前台版本均有本轮直接证据后，才记为正式部署完成；物理笔未验收时单独保留该限制。

更新 2026-09-28：精读重做显示与句子定位修复

重做区按阅读流程已到达的事实挂载。首次必须按阶段进入逐段精读，再点击“进入重做”；点击即完成该阶段，不强制逐句订正。已到过重做的历史文章仍恢复重做卡和答案。首次/重做答案继续分开保存，题窗读取当前阶段对应的答案，正文与题窗即时同步。

句子定位模式在干净原文中单击整句选中，再点取消。选中句在正文持续高亮，顶部显示 P/S 编号和原文摘要；点击摘要回到原句，独立叉号取消。每题最多三句，超过会提示。确认才保存；取消不改历史证据。原文片段拖选、全文结构依据和旧证据恢复路径继续保留。

题窗识别成功后的“已离线识别 N 道题”及空状态栏已删除；加载中、无标准选择题和扫描件提示继续显示。

实施范围：readingFlow 的到达判断和重做入口、CustomDeepReader 的显示与证据编辑、Reader 局部样式及定向自动化测试。原有未提交词汇修改和题窗提示改动均保留。

最终验证：Node 测试 1261 项、浏览器 E2E 161 项通过，生产 Web 与 Android APK 构建通过。1.0.76（82）以 adb install -r 覆盖安装到 BTK-W00；首次启动前 112/112 个私有数据文件哈希一致，原账号 219 个用户数据键在真机复核前后摘要一致。WebView CDP 触控注入验证重做入口、双向答案同步、句子证据恢复、提示消失和 Chip 排版；人工手指/触控笔操作尚未验证。

> 此前章节所述“允许主动跳过笔译进入重做”是当时行为，现已由本次规则替代。详细测试和数据证据见本次精读修复报告。

更新 2026-09-28：精简悬浮习题窗提示

按用户要求，题目识别成功后不再显示“已离线识别 N 道题”及对应状态栏，不保留空白占位或状态圆点。加载中、无标准选择题与扫描件提示仍保留。

变更仅涉及 src/PdfReader.jsx 中共用 QuestionDrawer 的提示展示，适用于使用该组件的精读与 PDF 阅读。题目解析、选项作答、答案同步、订正和保存逻辑不变。

> 截至这项提示精简首次记录时，仅完成本地源码修改，尚未构建或安装 Android 更新；其后重做流程与定位改造的实施状态见前一节及当次报告。

更新 2026-09-28：背诵与复习定向修复

修改前仓库分支为 codex/vocabulary-modes-handwriting-20260915，HEAD c97c646，工作树干净；平板 BTK-W00 上原版本为 1.0.73（79）。

先编写端到端复现：复习答错后 clickCount 和 modeProgress 为 0，但 sharedProgress 仍为 3/3；背诵页优先读取 sharedProgress，返回和刷新后仍保留黑线。旧测试仅检查源码字符串，未检查数据库及页面重载。

另一个复现锁住 IndexedDB 加载事务：切换词库时 spacer 高度先归零，滚动事件在 currentListKey 已切换后写回目标词库，将原保存的 9120px 覆盖成 0。

修复采用统一状态转换函数；区间操作复用一个 IndexedDB readwrite 事务，失败中止并保留原状态；位置保存只在真实列表布局完成后启用。

自动化：全量 Node 测试 1260 项、词汇相关 E2E 26 项通过，覆盖旧故障、区间原子性、1735 词规模、跨页返回及 iframe 重建。正式 APK 1.0.74（80）以 adb install -r -d 覆盖安装到 BTK-W00；安装前后的私有数据备份哈希一致。真机原账号验证错词回退、答对保留、三词区间完成、词库独立位置、跨页及后台返回，并在无既有进度的原始词库验证清除、撤销和朗读入口；测试记录和位置已按备份逐项核对恢复。

更新 A. 2026-09-27：精读工作台交互修复

本章优先描述本轮工作树行为；后续章节保留其原日期的历史记录，不把旧版本的安装结果当作本次验收。Android 1.0.72（78）已覆盖安装至正式平板；早期 ADB 离线后设备已连接，部署与数据保留证据见更新 D。物理 M-Pencil 验收仍未执行。

A.1 作答与学习阶段

- 悬浮习题窗直接使用正式活动答案：Flow 为 deep-redo 时绑定重做，其他允许作答阶段绑定初做。题窗修改与正式题卡双向同步；旧 drawer 记录兼容读取，不再把它作为第三份新答案源。
- 阶段导航允许主动进入重做；尚未完成的笔译与订正保持原状态。被跳过的流程步骤与已完成步骤区分记录，不伪造 translated、corrected 或段落 completed；以可选 visitedAt 记录已经到达但未完成的阶段，回看初做后复查等已到达阶段不会重新锁定。
- 删除“完成本段”及相应门禁提示，保留段落中心思想、手写区域、逐句笔译、AI 批改和复盘标记；旧段落字段继续兼容。

A.2 手写与顶部工具

- 陌生词工具允许连续选词；触笔下一次落在可书写区域且没有命中单词时，立即切回笔并保留该次第一笔。同步更新工具与手写模式引用；鼠标、手指不触发此自动切换。
- 精读/PDF 的“收起顶部”隐藏标题、阶段栏和文章切换栏，完整笔工具栏保持挂载并贴近可视顶部。正文占位、题窗与 AI 窗避让随实际工具栏高度更新；完形与考试保留原有折成小按钮的默认契约。
- 临时橡皮长按阈值调整为 465 ms，保留移动取消、会话失效与定时器清理。压力输入经规范化处理；普通橡皮反馈与自由套索几何分开处理。真实笔压和误触手感仍待物理笔确认。

A.3 证据与我的理解

重做定位复用原证据结构：原文片段、句子定位、全文/结构依据。句子点选或取消，最多 3 句；保存稳定 sentenceKey、fingerprint、段落号与句子索引。三种模式均可选填“我的理解 / 判断依据”，最长 500 字符。首次与重做的答案、证据和说明独立保存；重做不覆盖首次记录，阶段答案权限不变。

更新 B. 2026-09-27：AI 业务结果缓存

B.1 从本地结果到网络

独立单词快译先查已有可靠本地词义资源，再查内存结果与持久结果，全部未命中才请求模型。缓存命中直接返回，不发送额外 HTTP 请求、不制造等待动画。短语、句子与段落使用各自业务缓存空间。

场景	缓存隔离与行为
独立单词	不绑定文章、年份或题目；同一账号可跨文章复用。规范化大小写/空白，但保留 US/us 等有语义差异的大小写。
本句词义	词汇与上下文句子共同决定身份；bank 的河岸与银行语境不会共用结果。
批改、提示、诊断、开放问答	保留任务、Prompt/输出版本、影响输出的输入与 provider/model 等必要条件；不串题、不混用不同判定任务。
重新生成	force 刷新跳过已有结果；成功后替换当前版本结果。错误、取消、过期消费与解析失败不进入正式缓存。

内存热缓存上限 300 条 / 4 MiB；持久 AI 结果预算 2 MiB，按任务命名空间和使用顺序淘汰。单词空间上限 300 条，其他普通结果空间上限 100 条，原结构化批改/提示/诊断空间保持 50 条兼容边界。缓存遵循账号隔离，不把 API Key 写入结果身份或遥测。

B.2 并发、Provider 与可观测性

- 同一有效身份的请求共享网络执行与 Promise。结构化任务在途身份额外包含资料、文章及题目/句子/项目标识，防止相同文本的不同题目相互回写；纯解析结果仍可按语义身份跨题命中，再回填当前题目。网络与调用方生命周期分开，一个调用方离开不误杀其他有效调用方。
- 请求消息优先放稳定任务说明、输出契约与公共文章，再放题目和本次答案/证据等动态内容；Prompt 语义改变时通过版本隔离旧结果。
- 兼容传递 usage 中的输入/输出 token 与 provider cached token；不假设所有服务商都有缓存字段。本地 memory/persistent 命中、网络请求和 provider 上下文命中是三种不同证据。

业务缓存的零新增 HTTP 可以通过 mock 计数验证；这不代表已实测 DeepSeek 服务器缓存或真实计费。本轮未以额外预热请求制造缓存命中，也不把完整句子、作文、笔译或 API Key 写入缓存遥测。

更新 C. 本轮验证与交付边界

证据类型	当前记录
源码与工作树	HEAD bbee4e5 + dirty 增量；基线 7542 文件（7502 tracked + 40 untracked），50 changed + 6 new，missing 0。diff check 通过。
Focused 回归	231/231 通过，失败/取消/跳过均 0。focused-release-candidate.log。
完整浏览器 E2E	完整 E2E 146/146 通过，失败/跳过 0；单 worker、重试 0，用时 14.6 分钟。e2e-release-candidate.log。合成笔不等同物理 M-Pencil。
全量测试 / 发布门禁	test:all 1257/1257，失败/取消/跳过均 0；release:check 与生产构建通过。68 篇结构通过；exact-content 44/68，另 24 项既有差异分类说明，不宣称全文精确匹配。
业务缓存浏览器验收	mock 单词快译跨年份、reload 持久复用均通过；HTTP 总请求数保持 1。纸面桌面采样 P95 7.1 ms、最大 13.9 ms、无长任务、scrollDelta 0。
Android 构建	APK 1.0.72（78），com.wuliao.english；v2 校验通过，39 个 JS 与同步 assets 哈希一致。设备原包与新包 debug 证书一致，已成功覆盖安装并完成启动与数据核对。
正式平板覆盖安装	BTK_W00：1.0.70（76）→ 1.0.72（78），adb install -r 成功；设备原包证书匹配、UID/首次安装时间不变，冷启动及前台 MainActivity 核验通过。
物理 M-Pencil / 真 Provider	未完成物理笔输入与真实 Provider 缓存验收；浏览器 CDP pen 及模拟 HTTP 结果单独标记。

C.1 已有证据与后续安全验收

独立浏览器账号验证 first/redo 双向绑定、跳过未完成笔译进入重做、证据隔离与 reload、工具栏 DOM 保留、首笔保存与笔迹数据一致。题窗/AI 窗位于工具栏下 8 px，底部留 8/14 px，剩余高度误差控制在 1–2 px；桌面测试使用隔离账号；正式平板仅做读取与页面浏览验收，详见更新 D。

构建沿用 assembleDebug；未配置 release keystore。经签名核验与备份后覆盖安装，未卸载或 clear data；安装后数据和启动核对通过。物理笔首笔、长按/移动取消、压感、套索及写入式题目/证据编辑仍待单独验收。

APK SHA-256：0E40454D06A223EB9E5A22AFD9A42057764B8977928C368AE647D4E34B59C566

C.2 修改原因与实现边界

此次修复聚焦既有数据源和共享能力：取消 drawer 新答案副本，正式 Flow 负责活动阶段；证据编辑使用实际 first/redo attempt；Shared Ink Runtime 的陌生词回笔为显式启用；工具栏新增 chrome-only 行为但默认 pill 保持。缓存扩展现有 aiReviewCache。验收另发现词汇启动路由 #/、/login 错入返回栈；最小修复忽略启动路由，相关行为回归由修前 18/20 变为修后 20/20，不改变其他词汇规则。

验证索引：主项目 output/deep-reader-interaction-cache/*-release-candidate.log；早期专项在 output/deep-reader-interaction-20260927/。本章状态由生成脚本同目录 reader_interaction_20260927_status.json 管理，更新后需重新生成和版式检查。

更新 D. 2026-09-27：正式平板覆盖部署

用户明确授权部署后，正式平板已由 1.0.70（76）更新至 1.0.72（78）。本节是真实设备证据；不把桌面 mock 或合成 pen 结果计入真机通过项。

D.1 安装、签名与启动

项目	实际证据
设备 / 包名	BTK_W00，设备标识已脱敏；com.wuliao.english。
签名 / 安装	提取设备原 APK，与新包证书匹配；adb install -r 返回 Success。无 uninstall、无 clear data。仍是既有 debug 签名，未配置 release keystore。
应用身份	UID 10639、首次安装时间 2026-08-02 16:03:07 均保持不变。
启动	MainActivity 冷启动 967 ms，PID 10202；进程存在且 Activity 在前台。

D.2 数据保留核对

- 安装前备份 119 个私有文件，共 114,798,799 字节。覆盖安装后、首次启动前逐文件比较：119 个文件哈希全部一致，missing / changed / added 均为 0。
- 首次启动后：22,023 条 IndexedDB 记录全部一致；1,213 条 localStorage 仅 telemetry 改变，没有新增或缺失。
- 只读 UI 验收后再次快照：22,023 条 IndexedDB 记录仍全部一致；1,213 条 localStorage 无新增/缺失，仅 telemetry 和该文章正常浏览位置 deep-position 改变。没有据此宣称全部运行数据逐字节不变。

D.3 真机只读 UI：3/3 通过

- 2016 英语（一）Text 4 恢复正式重做；题窗 5 道题与正式 redo 一致，其中已答 2 题、未答 3 题均一致，没有新增作答。
- 收起顶部后完整工具栏仍可见：top = 0，工具栏高约 42 px，侧栏与工具栏间距 8 px；实际视口高 1142 px。
- 返回首页成功，原继续学习任务保留。

尚未执行：真实 M-Pencil 首笔、压力与手感；写入式 first/redo 往返、证据编辑、提前进入重做；真实 Provider 缓存。为保留正式学习数据，本轮未新增这些写入式验收，需人工或另行安排。

证据目录：主项目 output/deep-reader-interaction-cache/deployment-20260927/。关键记录：install.txt、private-data-comparison.json、learning-comparison.json、device-readonly-acceptance.json、learning-final-comparison.json。

更新 E. 2026-09-27：橡皮与撤销修复，已覆盖安装

Android 1.0.73（versionCode 79）已通过 adb install -r 覆盖安装至 BTK_W00（设备标识已脱敏）。沿用与原应用相同的 Debug 签名；没有卸载、清除应用数据或降低版本。下列自动结果不代替物理 M-Pencil 验收。

E.1 根因与修复行为

精读页面合并显示多个阶段的笔迹，旧套索却仅检查当前阶段，因此可见的旧阶段笔迹可能圈中仍无法删除。擦除现在使用当前页面的实际显示集合，按笔迹原来的阶段归属保存；原阶段键与笔迹格式继续兼容。

- 圈选抬笔后同步重绘受影响区域，包括删除该阶段最后一笔，不等待整块历史画布的后台任务。普通橡皮的移动擦除也即时更新受影响区域。
- 撤销包含套索删除、普通橡皮与画笔，删空后撤销仍可用；按原次序恢复原笔迹对象。只保留改变的笔迹，避免每笔保存一份完整历史数组。
- 撤销不写入无变化阶段的空记录；底层清理会取消待保存阶段编辑并清除对应撤销历史，返回或重启后不让旧笔迹重新写回；2026-10-07 精读已不提供清空入口。

E.2 测试与构建证据

先复现当前缺陷，再修改源码。最终 focused tests 49/49、相关 E2E 6/6、pnpm test:all 1260/1260、完整 Chrome E2E 150/150 通过（workers=1、retries=0），pnpm build 与 pnpm release:check 通过。内容检查仍为 68 篇结构通过、44/68 exact-content 通过，其余 24 项为原有已解释的 reference/OCR 差异。

完整回归曾发现撤销生成空阶段记录，修复源码后原测试通过，没有删除或跳过该失败。一轮并发 Gradle 产物完整性校验失败，未安装；改为串行重建后验证全部 ZIP CRC、APK 包名、版本和签名。

E.3 平板与数据保留

正式应用从 1.0.72（78）升级至 1.0.73（79），UID 和首次安装时间保持不变，MainActivity 启动并处于前台。安装前后首次启动前的 121 个私有文件 SHA-256 全部一致；启动后 22025 条 IndexedDB 记录均保持一致，1213 个 localStorage 键保留，运行遥测的正常变化单独记录。Blob 在语义快照中比较元数据，完整磁盘文件校验另行证明安装未改二进制内容。

实际平板的独立 QA 应用通过跨阶段套索删除与撤销、普通橡皮撤销与重启、清空保存边界三项自动验收。本次跨阶段圈选抬笔事件处理为 4.5ms，选中区域有效像素 484→0，在事件返回时已经清零；这是合成 PointerEvent 的单次测量，不是物理笔延迟或压力测量。

E.4 人工验收与使用边界

M-Pencil 物理第一笔、压力、实际擦除手感仍待人工验收。撤销记录属于当前阅读会话，重新打开应用后保留的是最终笔迹数据，不宣称跨重启保留完整撤销历史。本轮未改变 Flow、first/redo、Evidence 或 AI 缓存产品规则。

0. 2026-09-26 更新：长篇手写性能修复

当前交付为源码工作树与 Android 1.0.71（77）安装包。真机验证使用独立测试应用；正式应用仍为 1.0.70（76），本次未覆盖安装正式应用。后续历史章节中的“当前”均指其原记录日期。

0.1 问题与现在的行为

用户视频显示：2016 英语（一）Text 1 逐段精读中，手写内容积累后，滚动、打开 AI 窗口和键盘等操作明显变慢。定位到每次滚动重复解析整份历史笔迹、重复遍历和投影全部笔画、落笔触发整个阅读区更新，以及整块历史画布在主线程重画。

- 滚动长篇笔记：复用已解析笔迹与几何结果，只查询需要出现的画布块；历史笔迹在后台线程按原笔迹引擎绘制。
- 写字与撤销：当前笔尖即时绘制，句子状态按变化局部更新；撤销、擦除和布局变化会使旧任务失效，防止旧笔迹重新出现。
- AI 窗口与键盘：纸张实际布局变化时更新几何；仅视口高度变化时复用已有画布，减少键盘弹出引发的重复重画。

数据键、保存格式与原笔形保持兼容，不简化采样点；离屏画布缓存限制为 32 MiB，超限即释放。不支持后台画布或工作线程失败时回退到原绘制引擎。

0.2 真机证据与边界

笔画数	滚动帧间隔 P95	滚动大 JSON 解析	滚动长任务	书写长任务
734	16.67 ms	0	0 次	0 次
3000	16.67 ms	0	1 次 / 53 ms	0 次

设备：华为 BTK-W00、Android 12、WebView 视口 1174×736。734 笔来自既有真实手写样本，3000 笔为重复这些笔画构成的压力样本。长任务阈值为 50 ms；0 表示未记录到该阈值以上的任务，不能解释为耗时为零。

对照滚动剖析：后台绘制修复前最长主线程任务 1098 ms；最终版本同一路径 200 帧往返滚动中，记录到 0 个长任务。对照版本已包含第一轮解析缓存优化，这不是完整原始版本的全流程基准。

- 两组样本均验证：AI 打开/关闭、键盘弹出/收起、连续新增 12 笔、撤销 12 笔、退出重进与刷新；原笔迹 JSON 逐字一致。未向 AI 发送测试内容。
- 全量回归 1190/1190 通过；原画布与后台画布在 4 组像素对照中差异为 0；生产构建、APK 签名和 Web 资源一致性检查通过。

上述是真机上的自动化机制与性能证据。CDP 合成笔事件不等同于人工 M-Pencil 连续书写，不把自动化结果写成真实笔感验收；后台首次回放仍需耗时，不能据此承诺任意长度文章永不卡顿。

0.3 实现与交付记录

CustomDeepReader.jsx 调整局部状态订阅、滚动调度、画布分块与缓存失效；deepInkRenderCache.js 提供阶段缓存和分块索引；deepInkGeometry.js 复用未变化几何；inkTileRenderer.js 与 inkTileWorker.js 负责后台回放、队列合并、增量笔画衔接与失败回退；inkTileTransfer.js 通过可转移的双精度缓冲区传递绘制坐标。新增 17 项性能回归。

工作树基线 HEAD bbee4e5，分支 codex/vocabulary-modes-handwriting-20260915。开始前已有改动已记录；本次没有把既有改动归为本次修复，也未创建 Git 提交。详细说明见项目 docs/ink-performance-20260926.md。

安装包：D:/codex库/无聊英语/output/android/wuliao-english-1.0.71.apk。包名 com.wuliao.english，签名与既有本地版本一致，可通过更新安装保留原应用数据。

完整校验值与复现说明见项目 docs/ink-performance-20260926.md。

1. 文档说明

本文档按时间线记录“无聊英语 · 精读训练”从产品起步到现在的功能修改过程，包括每个阶段的目标、实际改动、验证方式与版本。项目在 2026-08-01 建立 Git 快照之前没有提交历史，因此 2026-07-17 至 07-31 的内容依据历次工作记录整理；2026-08-01 起以 Git 提交为主；截至当前基线 HEAD 28b6817 共 102 个提交。完形 A/B/C/D 阶段包含尚未独立提交的工作树成果，因此以源码、安全备份、自动化测试、生产构建和设备验收记录共同作为证据，不把未提交内容伪写成 Git 提交。

> 本文档区分“已完成并验收”“已完成但仅构建/源码验证”“未实施或已回滚”三类状态，避免把中间过程写成最终功能。

2. 总览时间线

时间	主题	主要结果
2026-07-17	项目建立	双入口首页 + 考研精读库 + 自定义 PDF + 触控分流，Netlify 首次发布
2026-07-19	词汇复习	按日期复习三次划线单词功能上线
2026-07-20 至 23	Android 封装	Capacitor 本地 APK 构建成功（1.0，Debug v2 签名）
2026-07-25	网页与兼容	Netlify 移动端入口部署，iOS Safari PDF.js 兼容修复
2026-07-27	Android 兼容	2023 Text 4 转换修复（1.0.2），本地工具栏折叠与破折号显示，导出字体修复
2026-07-28	真机手写	M-Pencil 原始压感笔迹（1.0.5）与平板 PDF 词库导入（1.0.9）
2026-07-29	段位计分	60/40 计分规则实现并在平板验收（1.0.10）
2026-07-30	网页同步	平板已验证功能整体部署到既有 Netlify 站点
2026-07-31	手写体验	PDF 退出按钮、低延迟笔迹、长按临时橡皮、断笔修复（1.0.18 / 1.0.27）
2026-08-01	治理与发布	Git 初始化、私有 GitHub 备份、公开网站上线（含 SSR 修复）
2026-08-02	平板交互	按压力度临时橡皮、Android 返回键、存储满白屏防护、笔粗细控件修复
2026-08-03	UI 迭代	乱序筛查开关、指针滑杆、移除钢笔选择器、习题窗与主题修复（1.0.39）
2026-08-05	8.5 系列	AI 讲解/快译、精读选句、六模块简化导出、习题窗缩放、词库记忆、平板适配（1.0.41）
2026-08-07	笔译批改与笔迹	逐句 AI 笔译批改、手写译文补录、结构化批改卡、笔迹滚动漂移修复（1.0.43）
2026-08-07 下午	提示/诊断/档案	渐进式题目提示、错题诊断、学习档案与统计、习题窗与 AI 窗共存（1.0.44）
2026-08-08 至 09	完形 A/B/C 与资料库	六阶段完形、答案隔离、统一订正、逐空精析/重点句笔译/回读，精读与完形资料库分离（1.0.53）
2026-08-09	完形 D 与选项解析	修复真实 OCR marker；加入两级提示、完整讲解、错因分析与无答案语境复盘，并完成 BTK-W00 验收

时间	主题	主要结果
2026-10-04	精读订正答案复核	对照用户提供的两册逐题细解，复核 2007-2023 年 340 题并修正 106 个答案键；21 个漏识别、跨页或低置信项逐页人工复核。只做源码/解析页核对，未做实际点击或真机验收

3. 产品起点（2026-07-17 之前）

“无聊英语”项目建立之前，已存在独立的“考研词汇筛查软件”：包含本机登录、词库列表、四选一筛查、学习、导出单词表、混淆词对照与独立背词训练，数据保存在 KaoyanVocabDB 与 KaoyanVocabMemorizeDB 两个 IndexedDB 中。2026-07-17 用户要求以 D:\1考研资料\英语\精读 为模板，为 App 增加阅读训练与考研精读库，同时要求原单词库、中考库与高考库保持不变。这成为“无聊英语 · 精读训练”的产品起点：双入口、本地数据、保留原有词库契约。

4. 逐项修改过程

4.1 2026-07-17 双入口与考研精读库，并修复平板触控分流

背景：需要把精读全流程做成可用的阅读训练，并在平板上区分手指滚动与电容笔书写。

改动：在 D:\codex库\无聊英语 建立 Vite/React 工程；接入 2007-2023 年考研精读 PDF；实现题库分类、年份筛选、自定义 PDF 入口、本地 PDF 解析、题目识别、答题、笔译、压缩复读与本地记录；实现 pointerType 分流，手指滚动、电容笔书写且不带动页面。

验证：Playwright 验证首页、题库、2023 Text 1 的 5 道题识别与书写交互；本地真实触控验证手指滚动后 scrollY 从 0 变为 385、笔迹数量不变，随后笔写笔迹增加 1 且 scrollY 保持 385。生产部署到 Netlify（部署号 6a59d0be），线上 JS/CSS 哈希已更新。

> 当时接入记录为 66 份素材；当前资料库为 68 篇（2007-2023 每年 4 篇），07-30 部署记录已确认 dist 中包含 68 个原文 PDF。

4.2 2026-07-19 按日期复习三次划线单词

背景：背词达到三次（3/3）的词需要按“背的日期”生成复习词库，并复用原有筛查交互。

改动：在背词页增加“今日复习”入口与更多菜单入口；为三次完成记录增加 maskedAt 与 maskedDates；新增 review.html 按日期聚合 clickCount 达到 3 的词，提供 12 个中文选项和“我不会”；答错将记录降为 2/3 并保留日期历史，答对保持 3/3 与黑线。

验证：语法检查与构建通过；Playwright 验证“一错一对”后分别为 2/3 与保持 3/3；手机 390x844 两列、平板 1024x768 四列布局无横向溢出；发布到 Netlify（部署号 6a5c3c56）。

4.3 2026-07-20 至 07-23 免费本地 Android APK 封装

背景：用户希望不充值、不使用收费云构建，把网页版封装成 Android 软件。

改动：安装 Capacitor 8 并创建 android 工程（包名 com.wuliao.english，最低 API 24，compile/target SDK 36）；在项目内安装并验证本地 JDK、Android SDK、platform-tools 与 Gradle；解决中文路径构建问题（android.overridePathCheck=true）；编写 scripts/build-android.ps1 与 pnpm android:apk 一键脚本。

验证：生成 Debug APK（38,557,701 字节，v2 签名，包名/版本/资源校验通过）；当时无 ADB 设备，真机安装未验证；通过局域网 http://192.168.1.10:4173/downloads/... 提供下载，HEAD/Range 均正常。

4.4 2026-07-25 Netlify 移动端入口与 iOS Safari PDF 兼容

背景：把现有网页功能接入 Netlify 移动端连接，并修复旧 iPhone Safari 打开 PDF 报 undefined is not a function。

改动：确认并复用既有站点 wuliao-english-mobile（站点 ID ebe253d7-...）；将 pdfParser.js 与 PdfReader.jsx 统一切换到 pdfjs-dist legacy 构建，规避现代构建对 Promise.withResolvers 的依赖。

验证：WebKit 与模拟缺失 Promise.withResolvers 的环境下，2023 Text 1 解析为 8 段、16 个逐句笔译单元、5 道题，控制台 0 错误；生产部署号 6a647023 状态 ready，线上复验通过。

4.5 2026-07-27 Android Text 4 兼容、本地精读 UI 调整与导出字体修复

4.5.1 Android 2023 Text 4 转换修复（1.0.2 / versionCode 3）

原因：旧 Android WebView 缺少 ReadableStream 的异步迭代器，PDF.js getTextContent 报 t is not async iterable；且 Text 4 有文章但无标准题，旧逻辑会误入 OCR。

改动：在 Android 打包资源中增加 getReader() 兼容层；允许“文章型无题”直接进入精读版。

验证：模拟旧环境打开 Text 4 无转换失败、无控制台错误；APK 构建与 v2 签名验证通过；无实体设备，未算真机验收。

4.5.2 本地精读页工具栏折叠与破折号显示（仅本地）

改动：给共用 AnnotationToolbar 增加可折叠能力，精读页折叠后同时隐藏标题栏、流程导航与文章切换栏；新增 formatArticleText 仅对正文渲染把长破折号显示为两个短线、连字符保持一个短线，不改解析结果与保存数据。

验证：pnpm build 通过，localhost HTTP 200，CSS 优先级检查通过；按要求未部署、未提交。

4.5.3 移动端 PDF 导出字体路径修复并上线

原因：线上 /fonts/simhei.ttf 返回 404，正确路径是 /vocabulary/fonts/simhei.ttf。

改动：在词汇入口加载 export-font-path-fix.js 做最小路径兼容；仅修导出链路，不写不改筛选记录。

验证：本地 390x844 导出 3186 词双语 PDF（35 页）与纯英文 PDF 成功，字体请求 200；生产部署号 6a675f98 状态 ready，线上再次触发下载成功。

4.6 2026-07-28 M-Pencil 真实笔迹与平板 PDF 词库导入

4.6.1 M-Pencil 原始压感笔迹（1.0.5 / versionCode 6）

要求：用户明确要“现实的手写笔笔记”，不是转文字，并要在华为平板上适配。

改动：引入 perfect-freehand，结合 Pointer Events 的 pointerType、pressure、tilt 与合并事件保存原始轨迹；Android 精读页默认手写模式，横线输入框只读且 inputMode=none；手指事件用于滚动，M-Pencil 书写不带动页面。

真机验证：设备 BTK-W00（HarmonyOS 4.2.0），捕获压力约 0.445/0.464、倾角约 -33/-39 度，书写前后滚动位置变化为 0，横线文字值未改变；APK v2 签名验证通过。

4.6.2 平板 PDF 词库导入修复（1.0.9 / versionCode 10）

原因：平板选择生词库1_双语.pdf 后报 Promise.withResolvers is not a function（Huawei WebView 114.0.5.302 不支持）。

改动：为词汇导入页的 PDF.js 加载路径切换到兼容 worker，并把导入词接入正常词库体系，支持筛查、统计、学习、背词、每日复习、重命名、删除与导出。

真机验证：成功导入 1735 词；背词页、每日复习、导出 PDF（19 页）均正常；验收后清理测试记录并恢复用户原有 4 条筛查记录与第 4/6515 词进度。

4.7 2026-07-29 本机段位计分修正（1.0.10 / versionCode 11）

要求：只有进入熟知词库的词才能计入词汇得分；结果直接在平板上验收。

改动：studyRank 只读取 KaoyanVocabDB.wordLists 中 type=familiar 的词，按标准化英文去重；采用线性 60/40 计分（熟知词/6515 x 1500 + 完成精读/68 x 1000，封顶 2500）；段位阈值调整为启程 0、筑基 250、进阶 625、精读 1000、融会 1500、洞见 2000、登峰 2250。

验证：隔离浏览器验证 0 分、满分、跨词库去重、生词转熟知、完成/撤销与封顶；adb install -r 覆盖安装后账号、词库、筛选记录、3470 个导入词、阅读记录与 4 条笔迹的 SHA-256 全部一致；真实账号当时为 0 分，符合新规则。

4.8 2026-07-30 将平板已验证功能整体同步到 Netlify 网页

改动：复用既有站点上传本地 dist，未新建站点；确认 dist 已含新版词库脚本与 68 个英语一原文 PDF。

验证：生产部署号 6a6b9e0e 状态 ready；公网检查 /vocabulary/app-polish.js、/vocabulary/imported-word-bridge.js 与 2023 Text 4 原卷 PDF 均返回 200。平板 IndexedDB 数据不会随部署上传。

4.9 2026-07-31 PDF 手写体验与精读页滚动/断笔修复

4.9.1 PDF 退出按钮、低延迟笔迹与长按临时橡皮（1.0.18 / versionCode 19）

改动：Android PDF 页增加始终可见的“退出 PDF”悬浮按钮；活动笔迹绘制到独立预览层（PDF 用 canvas，精读用 SVG），旧笔迹组件 memo 缓存；pointercancel 与 onLostPointerCapture 按抬笔路径保存轨迹；长按约 620ms 临时切橡皮，抬笔恢复画笔；300ms 合并保存并在 pagehide、visibilitychange、卸载时强制落盘。

真机验证：修复前模拟取消事件整笔丢失（保持 649 条），修复后取消事件保存为第 650 笔；长按状态与恢复正常；测试数据恢复到精读 649 条、原 PDF 117 条，SHA-256 记录在案；APK 覆盖安装成功。

4.9.2 精读页 M-Pencil 书写滚动与断笔修复（1.0.27）

原因：精读页长文档滚动容器上接收笔事件，旧 WebView 可能先启动原生滚动并触发 pointercancel。

改动：笔尖按下后把后续移动/抬笔/取消事件捕获到固定书写层，阻止笔触发页面滚动，取消事件仍保存已采样笔迹。

真机验证：真笔书写 scrollY 0 到 0；24 次移动全部被书写层接收，模拟中断后保存完整 25 个采样点；手指滚动约 160px 正常；原有笔迹计数与位置记录保留。

4.10 2026-08-01 回滚保护、GitHub 备份与公开网站

4.10.1 词形变化查词：方案讨论并回滚

过程：针对带 s 等词形查不到释义的问题，曾临时加入候选原形规则并验证 dogs/cities/boxes/houses；用户随后要求先不改动，于是删除新增 helper、恢复精确匹配，并重新构建核对产物不再包含该函数。

结论：后续应采用“两级查找”：先精确匹配，未命中再生成候选原形，且候选必须真实存在于离线词典；不规则变化需要专门词表，不应机械去掉 s/ed/ing。现有记录不迁移、不重写。

4.10.2 钢笔功能删除请求：中断并恢复原代码

过程：用户先要求“仅删除钢笔功能”，随后在修改中改为“恢复你改的代码，我不要删了”。本轮没有完成构建或安装；收到撤回指令后只恢复 PdfReader.jsx 与 CustomDeepReader.jsx，核对钢笔/圆珠笔按钮、normalizePenMode、temporaryEraser、choosePenMode 等关键项重新存在，未动本地数据。

4.10.3 Git 初始化与私有 GitHub 备份

改动：在 D:\codex库\无聊英语 初始化 main 分支并建立安全源码快照；.gitignore 排除 SDK、APK、output、Playwright 缓存与 Python 缓存等；创建私有仓库 wuliao-english-private 并推送（初始提交 dfbbd01，467 个源码/资源文件）。

验证：gh auth status、git ls-remote 与远端提交哈希一致；远程文件树无 SDK/APK/备份/缓存。入口目录 C:\Users\26782\Documents\无聊app精读 也单独执行了 git init（main），但当时没有初始提交基线。

4.10.4 公开网站（ChatGPT Sites）上线

过程：创建 Sites 项目“无聊英语精读”（wuliao-english-reading）；首次部署返回成功但根路径 404；改为 vinext + Cloudflare Worker 构建修复根路由；生产日志发现 DOMMatrix is not defined，定位为 PDF.js 被 SSR 加载，改以 next/dynamic 且 ssr:false 客户端加载业务 App。

结果：最终版本 4 可用，地址 https://wuliao-english-reading.liu2678294813.chatgpt.site；首页 HTML、CSS、PDF 与 cmap 资源均返回 200。已向用户说明该站点处于公测、按套餐限额，不承诺

永久免费/无限额度。

4.11 2026-08-02 平板交互修复

- 临时橡皮改为需要“用力按压”才触发，避免轻触误切橡皮（7eff2eb）。
- 修复 Android 系统返回键在阅读器中的导航行为（ca8d707）。
- 增加阅读器存储满时的白屏防护（231948d）。
- 同步平板已验证的 1.0.31 源码，并修复笔粗细控件（8bcdfb1，版本升至 1.0.32 / versionCode 33）。

4.12 2026-08-03 单词模块与阅读器 UI 迭代（共 14 个提交）

乱序筛查：新增乱序筛查开关并先隐藏词汇 SPA 顶部原行（160b7d5，1.0.33）；修复重复监听导致反复切换掉出筛查的问题（263d510）；切换开关保留当前筛查进度、只对剩余词打乱（11f9fa5）；随后把开关移到词汇页头部并替换“本地数据”文案（6959a39）。

笔与橡皮：去掉笔粗细预设、改用平板友好的指针滑杆（4c0055b、7037ffd）；修复粗细接线并增加点按数字按钮、移除钢笔模式选择器（dcfc749，1.0.36）；笔与橡皮共用同一滑杆（b2c81c9，1.0.38）；再移除数字预设样式、只保留滑杆（96b0d18）。

阅读器：优化习题抽屉布局、工具栏文案与原生触摸滚动（8da00dd，1.0.39）；深海底色主题下恢复筛查对错高亮（51859fd）；统一更多导航图标大小（4399003）。

4.13 2026-08-05 8.5 系列：AI 讲解、精读选句与平板适配（共 11 个提交）

背景：在精读场景加入 AI 辅助讲解与快译，同时针对平板打磨选句、导出、习题窗与首页布局。本轮全部以 Git 提交为准，尚未检索到对应的工作记录摘要。

4.13.1 8.5 主版本（da2299b）：AI、导航栈与段位说明

- 新增 src/ai.js 与 src/AiFloatWindow.jsx：首页右上角“AI API”配置自己的 DeepSeek Key（可保存并测试/清除）；精读页出现可拖动的 AI 悬浮球与悬浮窗，支持自由提问、长难句讲解、快译；讲解可附带用户自己的分析。
- AI 历史按账号保存，30 天自动清理，收藏保留；模型可选 deepseek-reasoner（含思考过程）或 deepseek-chat。
- App 改为导航栈管理：阅读器/资料库/陌生词库/单词页之间可逐级返回；单词页增加内部路由栈并联动 Android 系统返回键。
- 段位卡新增“查看全部段位”弹窗；导出改为“简化导出”六模块版式。

4.13.2 平板适配与布局修正（8d773eb、00c2011）

- 8d773eb：平板适配修正，包括顶部三栏收窄、长按选句、简化导出约 11 页；版本升至 1.0.40 / versionCode 41。
- 00c2011：撤销横向收窄，改为顶部三栏竖向变矮（约 -15% / -10% / -15%），改善平板纵向空间。

4.13.3 AI 与习题窗互斥、选句与六模块连续流（4389fd3）

- AI 仅出现在精读页，与习题窗互斥并列：打开一方自动关闭另一方（新增 panelBus 事件总线）。
- 习题窗支持放大/缩小：默认停靠，可切换为可拖动悬浮窗，位置与模式记忆。
- 原文改为逐句分行排版，支持自由选句；导出采用“PDF 六模块连续流”：文章导读+题干、干净原文、第一次做题、逐句笔译与原文订正、正式重做、复读压缩，模块自动对齐页边界。

4.13.4 词库筛查记忆与 AI 悬浮球修复（71d2506、57ce214）

- 词库筛查记住上次词库：开始筛查时保存 last-source-list，通用“筛查”入口默认继续上次词库；学习某词库后入口也自动指向该词库。
- 修复 AI 悬浮球拖动后点击无法打开的问题：拖拽结束自动清除抑制标志位，避免标志位卡死。

4.13.5 选句菜单、AI 窗停靠与首页适配（71ac245、5ab547c、5cf4530）

- 71ac245：Android 原生抑制精读选句时的系统复制菜单（ActionMode）；AI 窗与习题窗停靠同尺寸；AI 悬浮球点击加固；首页横竖屏一屏放大；版本升至 1.0.41 / versionCode 42（当前版本）。
- 5ab547c：修复 AI 悬浮球点击无法打开，并改为习题悬浮窗样式。
- 5cf4530：AI 窗改为与习题窗同位置、同尺寸打开，视觉与交互保持一致。

4.13.6 选句操作条精简（5e66480、037fcf4）

- 删除选句后的“整段切换”按钮与叉号按钮，操作条只保留“讲解”“快译”两个主按钮，减少误触。

> 8.5 系列包含较多界面改动，当前文档依据源码与提交说明整理；尚未有真机验收记录，构建与设备行为仍需按需复核。

4.14 2026-08-07 笔译 AI 批改与手写滚动漂移修复（共 9 个提交）

背景：逐句笔译需要 AI 批改，同时修复精读页滚动后手写笔迹与正文漂移的问题。本轮没有检索到工作记录摘要，以下依据 Git 提交与源码整理。

4.14.1 笔译 AI 批改（61b79b5、f46acc2、f35b55d、5f2b28d）

- 新增翻译批改任务：固定使用 deepseek-chat，发送英文原句、用户文字译文与所在段落；系统提示词要求按顺序批改（整体判断、主干、从句/非谓语、修饰、逻辑、指代、词义、漏译/增译、中文表达），输出受控 JSON，并限定错误标签白名单。
- 逐句笔译区新增“AI 批改”入口；Android 手写模式下显示“录入译文后批改”，打开补录弹窗（明确提示 AI 不能可靠读取手写笔迹，请先录入文字，原笔迹不会被修改），补录后按“手写转文字补录”方式提交。
- AI 悬浮窗渲染结构化批改卡：整体判断（基本准确/大体准确/需要修改）、主干传达、从句关系、非谓语结构、修饰关系、代词指代、逻辑关系、漏译/增译、词义选择、中文表达、最小修改版、参考译文与错误标签；支持复制最小修改版与重新生成（重新请求 AI）。

- 发送前提示将发送的内容（英文原句、文字译文、所在段落）；批改结果按内容指纹本地缓存（最多 50 条）并在卡片上标注“已读取本地批改结果”；并发相同请求自动去重；批改输入方式与错误标签写入学习记录，AI 历史以“翻译批改 · 章节 · 条目”命名。

4.14.2 手写笔迹滚动漂移修复（9299b2c、94c0229、8fcb59d、1e0caab、de8c746）

- 9299b2c：滚动时同步渲染已提交笔迹，修复笔迹相对正文漂移。
- 94c0229：把已提交笔迹投影对齐到整设备像素，尝试消除残余漂移；随后 8fcb59d 回退该方案。
- 1e0caab：改为“内容坐标系平铺画布”保存已提交笔迹，笔迹随内容一起滚动，从根本上消除漂移。
- de8c746：把笔指针捕获到内容元素上，书写轨迹与滚动状态保持实时；版本升至 1.0.43 / versionCode 44（当前版本）。

> 本轮提交均为源码层面的修复与功能实现；尚未有真机验收记录，滚动漂移修复与批改链路建议在平板上复核。

4.15 2026-08-07 下午：题目提示、错题诊断与学习档案（共 22 个提交）

背景：把 AI 从“讲解/批改”扩展到题目本身：先给渐进式提示，再对错题做错因诊断，并把所有 AI 学习结果沉淀为本机“学习档案”。本轮没有检索到工作记录摘要，以下依据 Git 提交与源码整理。

4.15.1 渐进式阅读题提示（14:31，6 个提交）

- 题卡新增“AI 提示”入口（首次做题、重做、习题窗三处），提示分三级：一级提示（定位方向、关键词、逻辑信号、阅读方向、重新思考）→ 二级提示（题型、题干意图、同义替换、推理步骤、干扰项特征、最后检查）→ 完整讲解（正确答案、核心结论、原文证据、选项分析、本题方法）。
- 一级/二级提示不携带选项与答案数据；输出做答案泄露检测（“答案+字母”等模式），发现泄露自动用更严格提示重试，仍泄露则拦截并提示重新生成。完整讲解需先点击「订正」解锁；每道题解锁进度按题记忆。
- 提示结果按内容指纹缓存，写回 AI 历史（“阅读提示 · 章节 · Qn”），并发去重；平板样式适配与自动化测试同步补齐。

4.15.2 错题诊断（15:15，6 个提交）

- 订正后按作答情况显示诊断入口：AI 错因诊断 / 复盘首次错因 / 诊断重做错误；诊断卡包含作答对比、诊断依据与置信度、客观可观察事实、原文证据、同义替换、选项陷阱分析、第一次到重做的变化、可能错因、下次检查规则与自检问题。
- 原文证据做逐字校验：AI 引用的证据必须是当前文章原文，未通过则剔除并警示；诊断结果按指纹缓存，低置信度时可带原因重做；平板卡片样式与回归测试同步完成。

4.15.3 学习档案与统计（16:17-16:29，8 个提交）

- 新增持久化学习记录存储：翻译批改与阅读错因统一入库，标签带来源（AI 直接/推测/用户确认）与置信度，支持待确认、已确认、忽略与复盘标记。
- 新增“学习档案”面板：时间范围（7 天/30 天/全部）与类型筛选（翻译/阅读/待确认），提供总览、最近 7 天小结、可靠错误标签排行、选项陷阱类型与已诊断题型统计；每条记录可回到原句/

原题、确认或忽略标签、标记待复盘、删除、打开 AI 历史或清空档案。

- AI 推测的低置信度标签需用户确认后才计入可靠统计；统计与回归测试通过；批改记录与对应 AI 历史关联；版本升至 1.0.44 / versionCode 45。

4.15.4 阅读器收尾（16:48-16:54，2 个提交）

- 62c9261：从档案跳题改为精确定位；AI 窗打开时习题窗自动缩小为悬浮窗，两者可以共存。
- 7a77d49：从档案跳回题目时自动展开目标题卡（当前 HEAD）。

> 下午这批功能同样只有 Git 提交与源码依据，尚无真机验收记录；提示解锁、证据校验与档案统计建议在平板上复核。

4.16 2026-08-08 至 08-09：完形 A/B/C、资料库分离与导航收口

背景：在不重做完形 A/B、不迁移现有学习数据的前提下，补齐 C 阶段逐空精析和重点句笔译，同时消除订正后阶段语义分叉，并把精读资料库、完形资料库与词库入口重新划清边界。

4.16.1 post-correction 语义与一次统一订正

- 集中定义 isPostCorrectionStage：cloze-correction、cloze-analysis、cloze-final-read 统一使用订正后答案、置信度、官方答案权限和 post-correction priority。
- 全面审计 isCorrectionStage 调用后，只保留订正页面提示、订正专属按钮/布局和订正文案；pre-correction 阶段答案 resolver 零调用。
- 取消逐空 20 次强制核对：点击一次“完成订正，进入逐空精析”即 immutable 批量写 corrected 并原地进入 analysis；不新建 session，不退出 Reader。

4.16.2 逐空精析、references 与重点句笔译

- 20 空始终可访问，priority 只负责标记与导航；每空展示初做/复查/官方对照、置信度、改答语义、prediction、basisTypes、references、corrected 与 analyzed。
- basis 新写入只接受白名单，未知历史值读取时保留；prediction、basis、references、corrected、analyzed 均使用 immutable 单空 API。
- analyzed 是逐空唯一硬门槛；corrected 可取消且不阻塞。重点句按稳定 sentenceKey 去重，独立 translation key 保存 pending/translated/corrected，订正后编辑自动回退。
- 浏览器验收发现并修复两处渲染缺陷：final-read 答案词与正文粘连；390px 窄屏精析面板继承 sticky top 导致底部错位及内容裁切。

4.16.3 final-read、资料库与词库入口

- 官方资料回读使用官方 option text；自定义无答案资料使用 reviewAnswer || firstAnswer，未答空保留 Blank，并显式声明不代表正确答案。
- #/reading/library 与 #/reading/cloze 分别构造 ReadingLibrary 和 ClozeLibrary；两页共享同一上传、哈希、PDF.js、OCR、编辑器、缓存和 IndexedDB resource。
- PRIMARY_NAV 移除词库叶子但保留 /lists 与全部词库 CRUD/数据；仪表板统一显示为“仪表盘”，词库按钮与标题同行并只做 SPA 路由切换。

4.16.4 验证证据

- 自动化回归：388 passed / 0 failed / 0 skipped；生产 Web 构建成功，仅保留既存的 chunk-size warning。
- 隔离浏览器账号完成桌面和 390×844 DOM 流程：统一订正一次进入 analysis；corrected=false 不阻塞；20/20 analyzed 与 13 个去重重点句订正后解锁回读；新会话控制台 0 error / 0 warning。
- Android APK 构建成功：70,722,178 字节，SHA-256 E82A3479EA8744DB49AFA14CE4220027D4FE5552E57B1A3863AD2B6FD36C91C9，v2 签名通过，包内 400 个 Web assets 含 C 阶段代码与独立翻译 key。
- BTK-W00 覆盖安装前后核对 40 个可安全读取的关键数据文件：路径与 SHA-256 全部一致，firstInstallTime 未变；全程未 uninstall、未 clear、未清 IndexedDB/localStorage。
- 真机 WebView 以设备触控、DOM/CDP 与系统返回键事件联合验收：内置六阶段、自定义无官方答案、20/20 analyzed、13 个去重翻译、final-read 恢复、返回完形资料库和横竖屏布局均通过；临时 2010 记录已删除，自定义资料原有 2 个键和值完整恢复。

> 证据边界：以上为真实 BTK-W00 上的安装、屏幕截图、设备输入事件与 WebView DOM/CDP 结果；本轮未由人工手指或 M-Pencil 再做一遍物理触控验收。

4.17 2026-08-09：完形 D 阶段 AI 与选项 OCR 解析修复

背景：2023 完形真实 OCR 中存在题号逗号、方括号与竖线残片，导致第 4/15 空选项错位或缺失；同时需要在不复用阅读题诊断语义、不泄露答案、不覆盖人工 C 阶段数据的前提下补齐完形 D 阶段。

4.17.1 通用 parser / normalization 修复与官方资产重建

- 在 clozeParser 的题号/选项上下文内统一归一化 4,、[| C]、| | D]、D7 等真实 OCR marker，并清理选项分隔噪声；没有按年份或空号特判。缺失 Blank 补位逻辑同时消费当前较大题号，避免后续整体串项。
- PDF_PARSER_VERSION 从 4 升至 5，只让新上传或显式重解析采用新缓存键；既有 custom resource 不自动重解析、不覆盖。使用现有 OCR cache 重新生成 2007-2023 共 17 份官方完形 JSON。
- 资产与 fixture 审计结果：17/17 年均为 20 空；340/340 个 option group 均含非空 A/B/C/D；无残留 marker 或串项；每个 officialAnswer 都指向有效 option。2023 第 4 空为 classify/record/describe/connect，第 15 空为 aided/invested/failed/competed。

4.17.2 cloze-specific AI 与本地事实边界

- 新增 cloze hint 1、hint 2、explanation、diagnosis、context review 五类独立任务及专属结果解析、服务、缓存和卡片；只复用 callDeepSeek、API Key、history 与通用错误处理。
- cloze-first-attempt 不开放 AI；cloze-self-review 只开放提示 1 → 提示 2，DTO 不含 options、officialAnswer、first/review answer 或 confidence，official answer resolver 保持零调用，并做完形专属泄露检测与一次 strict retry。

- cloze-analysis 中 analyzed=false 时关闭 AI；analyzed=true 且有官方答案时开放完整讲解，存在本地判定的真实错误作答时再开放错因分析；无官方答案只开放语境复盘。AI 返回的答案/正确性字段不参与 UI，本地 officialAnswer 是唯一正确性来源。
- 发送给分析任务的人工数据白名单仅为 prediction、basisTypes、references、当前句 translation；证据必须同时通过稳定 sentenceId 与原文逐字校验。所有 AI 任务均无学习状态 setter，不能修改 firstAnswer、reviewAnswer、confidence、corrected、analyzed 或人工分析字段。
- AiFloatWindow 新增可选 cloze-task 模式：完形仅能由当前阶段任务按钮唤起，不开放自由问答；Reading 默认不传 mode，原有自由问答、历史、学习档案和设置保持不变。

4.17.3 自动化、构建与 BTK-W00 证据

- 新增 parser/asset 与 cloze AI targeted tests；pnpm test:all 为 416 passed / 0 failed / 0 skipped，比改动前 388 增加 28 项。pnpm build 成功（135 modules），仅有既存 chunk-size warning。
- pnpm android:apk 与 Gradle assembleDebug 成功（93 actionable tasks：27 executed、66 up-to-date）。APK 为 70,730,460 字节，SHA-256 12C1D1A2E8AD6FB422AB8DB3473D403D202E65554A19B596D793EFB9CE7EA0F0；apksigner 验证 v2=true，包名 com.wuliao.english，版本 1.0.53（54），minSdk 24 / targetSdk 36。
- 在 BTK-W00（Android 12，设备标识已脱敏）执行 adb install -r 成功，firstInstallTime 保持 2026-08-02 16:03:07；安装前后 43 个可读 shared_prefs / WebView 数据文件路径和 SHA-256 均一致，未 uninstall、未 clear data。
- 真机以设备输入、UIAutomator、截图与 WebView CDP 联合核验：2023 第 4/15 空选项完整；配置的模型实际返回提示 1、提示 2、完整讲解与错因分析；analyzed 门控生效；AI 前后人工字段逐项一致；自定义无答案只返回语境复盘并成功进入全文回读。
- 验收时对 2023 flow/progress、自定义 flow/progress、AI history 与 cloze cache 共 6 个键做逐字临时备份；结束后 6/6 原值恢复、0 mismatch，临时备份删除，新增 cloze cache 恢复为不存在，history 长度恢复为 81682。

> 证据边界：真机交互使用 adb 设备输入、UIAutomator 与 WebView CDP，不等同于人工手指触摸；本轮未测试 M-Pencil，也未改动 perfect-freehand。

4.18 2026-08-09：完形作答交互回归与正文答案显示切换

背景：真机反馈可作答阶段 option 看似无响应、正文 Blank 未明显同步；随后新增需求允许正文在 A/B/C/D 与完整 option text 之间切换。

4.18.1 复现结论与最小处理

- 针对用户再次反馈的“当前点击无响应”，现场读取到 2023 正处于 cloze-analysis（逐空精析），A/B/C/D 四个按钮均 disabled；这是 post-correction 冻结规则的预期结果，不是触摸失效。为避免误判，在 correction / analysis 选项上方新增醒目的“当前阶段已冻结作答”提示，并指向

可作答的限时初做 / 自主复查阶段。

- 另在真实可作答阶段核对：D 阶段前后 chooseAnswer 完全相同，option 未被 disabled，elementFromPoint / elementsFromPoint 命中 option 本体；BTK-W00 单次触摸完整产生 pointerdown、touchstart、pointerup、touchend、click。第 1 空点击 B 后 firstAnswer=B、reviewAnswer 不变、activeBlank=2、正文 Blank 显示 B。因此没有无依据重写作答事务。
- 初做立即自动切换下一未答空，意味着右侧面板马上展示下一题，上一题的 selected 需要点击正文 Blank 返回后查看；这解释了 selected 不会持续停留在刚点击的面板，但不影响保存和正文同步。
- 新增顶部切换按钮：默认正文显示 ABCD，点击后显示对应 option text；显示值由当前 first/review key 和 clozeOptionText 实时派生，保存数据仍为字母 key，不新增 schema、store 或 migration。

4.18.2 自动化、构建与真机证据

- 新增 jsdom + ReactDOM 的完整 ClozeReader 组件交互测试，覆盖 first/review 隔离、自动跳空、selected、Blank 即时渲染、重载持久化、订正/精析冻结、冻结提示和两种正文显示；完形 targeted 为 68 passed，冻结提示最终定向复验 1 passed，全量为 417 passed / 0 failed / 0 skipped。
- pnpm build 成功（135 modules）；pnpm android:apk 与 Gradle assembleDebug 成功（93 actionable tasks：27 executed、66 up-to-date）。APK 为 70,730,820 字节，SHA-256 D536BF7736B37EECCC83DCDA79BC33D8EA67FD2FDA7960333A38EEA5A5F9A478，v2 签名通过，版本 1.0.53（54）。
- adb install -r 返回 Success；BTK-W00 上 first 点击 B、刷新恢复、self-review 改为 C 且 first 仍为 B、correction/analysis disabled 且存储不变均通过；最终包在当前 analysis 页面显示冻结提示且四个选项保持 disabled。2023 第 4/15 空选项仍分别为 classify/record/describe/connect 与 aided/invested/failed/competed。
- 验收前备份 2023 flow/progress/translation 三个 localStorage 值；结束后 3/3 逐字恢复，0 mismatch。全程 uninstall=NO、clear data=NO。

> 根因边界：本轮证据能排除当前包中的 disabled、overlay、click 丢失、state 未写和 React 不重绘，但无法对未保留的历史瞬时状态给出确定根因；Android 旧资产与最新 Web build 曾不一致，但旧包现场也能正确作答，不能把版本差异单独定为因果。真机输入使用 WebView CDP 触摸注入，不等同于人工手指复验。

4.19 2026-08-13：平板 UI 与交互统一修正（R7）

目标：基于 10 页真机反馈 PDF，对 R0–R6、X1、X1.1 之后的版本做 UI、响应式、交互细节与考试界面收尾；不改存储 schema、笔迹坐标与 Exam 核心语义。

4.19.1 导航 / 设置 / 首页

- 阅读组新增“模拟”（精读 / 完形 / 模拟），直达现有 Exam Library；底部导航由 7 项变 8 项，<=359px 用 minmax(44px,1fr) + 横向滚动保证触控目标。

- 删除 rail 与移动 Header 的独立账号入口，账号切换统一到“设置 → 账号”；设置副文案改为“账号、备份与本地信息”。
- 首页删除“快速开始”与本地数据小字；最近学习固定 3 项并 3 列占满一行（<480px 才 1 列）；Planner 主学习 CTA 统一“学习”，Overflow 行管理动作不变。
- 精读资料卡响应式收敛为单一视口规则：横屏 4 卡一行、平板竖屏 2 卡一行、手机 1 列；移除旧 container query 覆盖。

4.19.2 词库 / 筛查 / 工具栏 / 阅读器

- 词库主页按稳定语义移除“最近词库”；统计/动作/轮次历史紧凑化，iframe 高度改用 100dvh；筛查横屏 3×4、竖屏 2×6 一屏。
- 共享 AnnotationToolbar 的折叠“展开工具”pill 支持 pointer 二维拖拽：<6px 点击展开，>=6px 拖拽且本次不展开；只改 translate3d，clamp 到视口 12px + safe-area；精读 / PdfReader / 完形 / Exam 共用同一实现。
- 阶段栏主标签与共享工具栏统一 14px；自由套索在共享渲染器增加显式虚线分支（setLineDash 7/5、#e26f51、round cap）。
- 完形冻结提示改为明确动作指引（有/无官方答案两种文案）；题窗在 >=761px 支持收起/展开，收起后正文扩展、右侧展开 pill，展开恢复 64/36，笔迹数据不重存。

4.19.3 OCR 假警告根因修复

- 根因：pageQuality 已计算 needsOcr，但 warning 循环单独使用 junkRatio>0.45，导致长文高 junk 误报。修复为 buildPageWarnings 只按 empty / needsOcr 生成 warning；官方资源 ocrPolicy=disabled 保持不变，真正异常 PDF 仍告警。

4.19.4 测试 / 构建 / 真机

- 新增 scripts/test-ui-polish-20260813.mjs（16 项）与 e2e/flow16-ui-polish.spec.js（7 项）；更新导航、工具栏视觉契约、R2/R6、完形交互与 flow13/15/4-5 相关断言。
- 回归：test:all 710/710，Playwright 49/49，pnpm build 与 release:check 均通过。
- APK：com.wuliao.english 1.0.54（55），adb install -r 覆盖部署 BTK-W00 成功；横屏/竖屏关键项经 WebView CDP 实测通过，覆盖安装后账号、进度、笔迹、Exam Session/Result 等数据完好。

> 真机自动化使用 WebView CDP 与 E2E，不等同于人工手指/M-Pencil 复验；人工手感项列入剩余确认。

4.20 2026-08-14：初做合并、阶段字迹隔离、AI 并排与竖屏背诵修复

目标：修复审题字迹进入初做、初做仍保留旧限时读文中间门、AI 覆盖正文、641-820px 背诵页裁切，以及落笔提交与预览清理之间的闪烁窗口；不改答案、AI 历史、词库、学习记录、路由或 IndexedDB schema。

4.20.1 初做流程与布局

- 顶部原“①限时读文 → ②初做与定位依据”收敛为“初做”，内部 deep-clean-text / deep-first-quiz ID 保留兼容。完成审题后直接进入初做并自动开始计时，干净原文与全部题目同时显示；完成初做时自动结束计时。删除“开始限时读文”“已经限时读完，开始做题”“结束限时读文，进入第一次做题”等中间入口与完成提示。
- 初做计时只限制相关工具，不再用 CSS 把导读、审题等已完成阶段从布局中隐藏；用户可直接向上划回或点击顶部阶段按钮查看原页面和原字迹，计时与当前流程阶段保持不变。
- 视口 >=761px 时 AI 使用 min(340px,40vw) 右侧槽位，正文占剩余宽度；打开/关闭前完成当前笔画并在布局稳定后刷新书写几何。问题侧栏规则与窄屏悬浮形态不变。
- 背诵页增加 641-820px 维护源断点：取消 760px 最小宽度，正文列可收缩、标记按钮固定 80px；不改生成 bundle，不重载 iframe，不改词序、行高、发音或记录。

4.20.2 字迹存储与无损兼容

- 新增账号作用域的 wuliao:deep-ink:v2:::。切换前完成当前笔画、立即冲刷待保存内容并取消旧帧任务；目标阶段同步加载，已解锁可见阶段的已提交字迹按各自页面锚点共同渲染，不再先把整层清空一帧。进入下一阶段时旧字迹不会落入新阶段；直接划回、顶部返回和刷新均恢复。初做的两个内部阶段统一映射到 deep-first-quiz 字迹域。
- 旧篇章级字迹按 deepAnchor.regionId 优先归组；无锚点时按阶段区域相交面积或最近区域唯一归属。新键回读数量一致后才写迁移标记；旧键原样保留。旧 deep-clean-text v2 字迹非破坏合并到初做键，原 clean 键保留为备份。
- 撤销与橡皮只修改当前阶段；主动“清空页面”才精确删除当前篇章旧键、迁移标记和全部阶段键，不影响其他篇章、答案、AI 历史、陌生词或账户数据。

4.20.3 手写交接与验证

- 共享 inkRuntime 的 append 提交返回可选确认；深度阅读分块未准备或未接收像素时先同步创建/刷新受影响分块并完成定向提交，确认后下一帧再清预览。普通落笔不整页重绘，结构操作仍允许完整重绘。
- 新增真实操作路径回归：导读写 20 笔→进入审题→审题写字→进入初做→新阶段区域零像素→不点击导航直接向上划回审题→原字迹出现；再验证顶部返回、回到初做与重新打开文章，存储数量和页面归属均不变。
- 回归：test:all 735/735；Playwright 66/66；Vite 生产构建 174 modules；release:check、68 篇解析结构审计、词汇资产和 Android 配置检查均通过。
- APK：1.0.55（56），71,017,803 字节，SHA-256 8D50431FEF335A4CBAAD747B76AF982661CD05DD68AC13C7F62FBB0493C67238，v2 签名通过；BTK-W00 执行 adb install -r 成功，firstInstallTime 保持 2026-08-02 16:03:07。安装前后 shared_prefs 20 KB、IndexedDB 3827 KB、Local Storage 1659 KB，33 个文件路径不变，排除 2 个 LOCK 后 31/31 SHA-256 一致。
- BTK-W00 WebView CDP 验收：六组名称正确；1174px 下 AI 正文右边界 800.4、AI 左边界 820.4、间距 20px；审题测试笔迹进入初做后两个目标区域均为零像素，不点导航直接划回审题即恢复，顶部返回与再次进入初做仍保持隔离；768px 竖屏背诵侧栏展开/收起均 overflow=0，按钮宽 80px，iframe 地址与实例未变化。临时 localStorage 逐键逐值恢复后才结束。

证据边界：CDP 合成 pen 事件只能证明提交、存储、隔离与恢复机制；真实闪烁和笔感仍须用户用 M-Pencil 连续书写确认，不能用自动化冒充人工笔感验收。

5. 版本演进

版本（versionCode）	时间	主要变化
1.0（1）	2026-07-23	首个本地 Debug APK，v2 签名，38.5 MB
1.0.2（3）	2026-07-27	Android PDF.js ReadableStream 兼容，文章型无题回退
1.0.5（6）	2026-07-28	M-Pencil 原始压感笔迹与手指滚动分流
1.0.9（10）	2026-07-28	平板 PDF 词库导入兼容
1.0.10（11）	2026-07-29	60/40 本机段位计分
1.0.18（19）	2026-07-31	PDF 退出按钮、低延迟笔迹、长按临时橡皮、断笔保存
1.0.27（28）	2026-07-31	精读页 M-Pencil 滚动与断笔修复
1.0.30（31）	2026-08-01	笔迹直跟随与笔型/粗细持久化（工作记录提及）
1.0.32（33）	2026-08-02	同步平板 1.0.31 源码并修复笔粗细控件
1.0.33（34）	2026-08-03	乱序筛查开关，隐藏词库顶行
1.0.36（37）	2026-08-03	笔粗细接线修复、数字按钮、移除钢笔选择器
1.0.38（39）	2026-08-03	笔与橡皮共用粗细滑杆
1.0.39（40）	2026-08-03	习题抽屉布局、工具栏文案、触摸滚动
1.0.40（41）	2026-08-05	平板适配修正：三栏收窄、长按选句、简化导出 11 页
1.0.41（42）	2026-08-05	选句隐藏系统菜单、AI 窗停靠同尺寸、悬浮球加固、首页横竖屏一屏放大
1.0.42（43）	2026-08-07	笔译 AI 批改系列与内容坐标系平铺画布（1e0caab）
1.0.43（44）	2026-08-07	笔指针捕获到内容元素，笔迹与滚动状态实时（de8c746）
1.0.44（45）	2026-08-07	渐进式题目提示、错题诊断、学习档案与统计、习题窗与 AI 窗共存（当前）
1.0.53（54）	2026-08-09	当前工作树：本地可观测性、学习计划、完形 A/B/C/D、OCR 修复、作答交互回归与正文答案显示切换
1.0.54（55）	2026-08-13	平板 UI、导航、工具栏、词库与 OCR 假警告统一修正
1.0.55（56）	2026-08-14	初做合并、阶段字迹隔离与划回恢复、AI 并排、竖屏背诵、手写提交确认

6. 发布与上线记录

日期	目标	标识 / 地址	结果
2026-07-17	Netlify 生产	部署号 6a59d0be	精读库原型上线
2026-07-19	Netlify 生产	部署号 6a5c3c56	日期复习上线
2026-07-20	Netlify 生产	部署号 6a5dc7fa	网页功能复验部署

日期	目标	标识 / 地址	结果
2026-07-25	Netlify 生产	部署号 6a647023	iOS Safari 兼容修复上线
2026-07-27	Netlify 生产	部署号 6a675f98	导出字体修复上线
2026-07-30	Netlify 生产	部署号 6a6b9e0e	平板功能同步网页
2026-08-01	GitHub 私有仓库	dfbbd01 推送	备份可回退源码
2026-08-01	ChatGPT Sites	版本 4，wuliao-english-reading	公开网站最终可用
2026-08-09	BTK-W00 覆盖安装	1.0.53（54）	adb install -r 成功；40 个关键数据文件哈希一致
2026-08-09	BTK-W00 D 阶段覆盖安装	1.0.53（54）	adb install -r 成功；43 个可读数据文件哈希一致；AI/回读验收后状态原样恢复
2026-08-09	BTK-W00 作答交互覆盖安装	1.0.53（54）	adb install -r 成功；first/review/冻结/正文显示切换通过；3 个 2023 键恢复
2026-08-14	BTK-W00 覆盖安装	1.0.55（56）	adb install -r 成功；安装前后 31/31 非 LOCK 数据文件哈希一致；自动化临时键逐值恢复

7. 真机验收记录

日期	版本	设备	验证内容与结果
07-28	1.0.5	BTK-W00	M-Pencil 压力/倾角采集正常，笔写不滚动，手指滚动正常，数据保留
07-28	1.0.9	BTK-W00	1735 词 PDF 导入、筛查/背词/复习/导出全链路通过，临时数据已恢复
07-29	1.0.10	BTK-W00	覆盖安装不清数据；账号/词库/3470 导入词/笔迹 SHA 一致；段位卡显示正确
07-31	1.0.18	BTK-W00	退出按钮可用；取消事件保存为第 650 笔；长按临时橡皮正常；数据恢复 649/117 条
07-31	1.0.27	BTK-W00	笔写 scrollY 0 到 0；25 个采样点完整；手指滚动 160px；原数据保留
08-09	1.0.53	BTK-W00	完形六阶段、自定义无答案、回读恢复、系统返回和横竖屏通过；测试数据恢复
08-09	1.0.53	BTK-W00	第 4/15 空、两级提示、analysis 门控、讲解/错因、无答案语境复盘与全文回读通过；6 键原样恢复
08-09	1.0.53	BTK-W00	option 单次触摸、first/review 隔离、Blank 同步、刷新恢复、post-correction 冻结和正文 ABCD/内容切换通过
08-14	1.0.55	BTK-W00	六组名称、AI/正文并排、审题/初做字迹隔离返回恢复、768px 背诵展开/收起完整；CDP 机制证据，M-Pencil 笔感待人工确认

8. 数据安全与回滚事件

日期	事件	处理与结果
07-28	词库导入验收产生临时记录	按精确 wordId/timestamp 清理测试记录，恢复原有 4 条筛查记录与第 4/6515 进度
07-29	段位安装前数据风险	先备份 App 数据（output/android/backups/...tar），覆盖安装后逐项核对
07-31	笔迹测试产生测试轨迹	恢复到精读 649 条、原 PDF 117 条，SHA-256 记录在案
08-01	词形变化实现被要求撤销	删除 helper 恢复精确匹配，重新构建并核对产物，未动数据
08-01	钢笔删除被要求恢复	仅恢复两个阅读源码文件，核对关键逻辑重新存在，未构建/安装，未动数据
08-09	完形 C 阶段真机验收	覆盖安装前后 40 个关键文件哈希一致；删除临时 2010 记录，逐值恢复自定义资料原有 2 个键
08-09	完形 D 阶段真机验收	覆盖安装前后 43 个可读数据文件哈希一致；逐字恢复 6 个临时覆盖键并删除备份/新缓存
08-09	完形作答交互真机验收	退出 Reader 后逐字恢复 2023 flow/progress/translation 三个键，3/3 一致、0 mismatch

9. 修改原则总结与建议

- 小步提交：每个稳定改动单独提交，开始/结束前先 git status 复核，保留可回退点。
- 真机优先：涉及平板手写、导入、返回键等功能，以授权真机上的安装与交互证据为准，构建/模拟只作为辅助。
- 数据契约：IndexedDB/localStorage 结构与键名尽量保持不变；新字段只附加，不清空、不迁移旧记录。
- 边界明确：只改被要求的部分；例如工具栏折叠只影响精读页，导出修复只动导出链路。
- 诚实汇报：未验收、未部署或已回滚的内容不写成已完成；区分源码检查、构建检查与真机验收三个层级。

后续建议：把 2026-08-01 之前的关键节点补录为 Git 提交说明（或至少建立变更日志 CHANGELOG.md），使“修改过程”从任何时刻开始都有可追溯的版本记录。

10. 附录：Git 提交节选（2026-08-01 起）

下表保留早期提交明细，并补充当前基线；完整 102 个提交以仓库 git log 为准。完形 A/B/C/D 当前工作树不伪写为提交。

提交	日期时间	说明
28b6817	2026-08-08	feat(planner): allow clearing today's budget back to recommendation order（当前基线）
7a77d49	2026-08-07 16:54	feat(reader): auto-expand target question when jumping back from archive

提交	日期时间	说明
62c9261	2026-08-07 16:48	fix(reader): precise question jump and shrunken question panel coexistence with AI window
02ec319	2026-08-07 16:29	feat(ai): link translation review records to AI history
4809e98	2026-08-07 16:17	build(android): bump Android version to 1.0.44 (versionCode 45)
0290f6e	2026-08-07 16:17	test(ai): verify learning records statistics and regressions
5646dab	2026-08-07 16:17	feat(ai): add tag confirmation and sentence/question jump from archive
7788d52	2026-08-07 16:17	feat(ai): add learning archive panel
82e9741	2026-08-07 16:17	feat(ai): add confidence-aware learning statistics
6f3fc71	2026-08-07 16:17	feat(ai): connect translation review and diagnosis records
9979047	2026-08-07 16:17	feat(ai): add persistent learning record store
008cd56	2026-08-07 15:15	test(ai): verify diagnosis accuracy guards and regressions
b1eeeab	2026-08-07 15:15	style(ai): adapt question diagnosis cards for tablet
17fd67e	2026-08-07 15:15	feat(reader): add question error diagnosis flow
47b5294	2026-08-07 15:15	feat(ai): add diagnosis service, cache and history reuse
ffc33f4	2026-08-07 15:15	feat(ai): add structured diagnosis parser and evidence validation
86b53b9	2026-08-07 15:15	feat(ai): add reading question diagnosis task
aaaa0f6	2026-08-07 14:31	test(ai): verify hint levels and answer access guards
495c0a0	2026-08-07 14:31	style(ai): adapt question hint flow for tablet
1f24349	2026-08-07 14:31	feat(reader): add progressive AI hint flow and structured cards
7fdc5a3	2026-08-07 14:31	feat(ai): add question hint cache, progress and service
4faa664	2026-08-07 14:31	feat(ai): add answer-leak protection for question hints
4783045	2026-08-07 14:31	feat(ai): add progressive reading question hint tasks
de8c746	2026-08-07 13:41	fix(reader): capture pen pointer on content element so ink and scroll state stay live
1e0caab	2026-08-07 13:30	fix(reader): keep committed ink in content-coordinate tiled canvases to stop scroll drift
8fcb59d	2026-08-07 12:54	Revert "fix(reader): snap committed-ink projection to whole device pixels to stop residual drift on scroll"
94c0229	2026-08-07 12:28	fix(reader): snap committed-ink projection to whole device pixels to stop residual drift on scroll
9299b2c	2026-08-07 11:45	fix(reader): render committed ink synchronously on scroll to stop handwriting drifting from page text
5f2b28d	2026-08-07 02:30	feat(ai): show what a translation review will send and fix learning record persistence
f35b55d	2026-08-07 02:28	feat(ai): render structured translation review cards in AI float window

提交	日期时间	说明
f46acc2	2026-08-07 02:28	feat(reader): add per-sentence translation review entry and handwriting transcription modal
61b79b5	2026-08-07 02:20	feat(ai): add translation review task, prompt, parser, cache and record summary
037fcf4	2026-08-05 21:52	8.5.6：精读选句操作条删除叉号按钮
5e66480	2026-08-05 21:49	8.5.5：精读选句后删除整段切换按钮
5cf4530	2026-08-05 21:44	8.5.4：AI窗改为与习题窗同位置同尺寸打开
5ab547c	2026-08-05 21:38	8.5.3：修复AI悬浮球点击无法打开并改为习题悬浮窗样式
71ac245	2026-08-05 21:17	8.5.2：精读选句隐藏系统复制菜单、AI窗停靠同尺寸、AI悬浮球点击加固、首页横竖屏一屏放大
57ce214	2026-08-05 20:45	8.5.1：修复 AI 悬浮球拖动后点击无法打开（抑制标志位卡死，拖拽结束后自动清除）
71d2506	2026-08-05 20:35	8.5.1：词库筛查记住上次词库，通用筛查入口默认继续上次词库
4389fd3	2026-08-05 20:35	8.5.1：AI仅精读且与习题互斥并列、习题窗放大/缩小、原文逐句排版与自由选句、PDF六模块连续流
00c2011	2026-08-05 19:38	8.5：精读顶部三栏改为竖向变矮（-15%/-10%/-15%），撤销横向收窄
8d773eb	2026-08-05 19:34	8.5：平板适配修正（三栏收窄/长按选句/简化导出11页）
da2299b	2026-08-05 18:58	8.5：单词页/返回导航/精读布局与简化导出/段位/AI 功能
4399003	2026-08-03 19:52	fix: match more nav icon size with other vocabulary nav icons
6959a39	2026-08-03 19:41	feat: move shuffle screening toggle to vocabulary header, replace local-data label
51859fd	2026-08-03 19:32	fix: restore screening correct/wrong highlight under deep-sea theme
8da00dd	2026-08-03 03:15	Refine question drawer layout, toolbar label, and native touch scroll
96b0d18	2026-08-03 02:25	Remove numeric size preset styles, keep only the track slider
b2c81c9	2026-08-03 02:25	Use the same track slider for pen and eraser size controls; bump to 1.0.38
721f771	2026-08-03 02:18	Bump Android version to 1.0.36
dcfc749	2026-08-03 02:18	Fix pen-size wiring, add tap-friendly numeric size buttons, remove fountain mode picker
11f9fa5	2026-08-03 00:50	Keep screening progress when toggling shuffle; shuffle only remaining words
7037ffd	2026-08-03 00:50	Replace native pen-size range with pointer-driven slider for tablet
263d510	2026-08-03 00:30	Fix shuffle restart listener duplication so repeated toggles stay on screening
ef22398	2026-08-03 00:04	Bump Android version to 1.0.33
160b7d5	2026-08-03 00:04	Add shuffle screening toggle and hide vocabulary SPA top row

提交	日期时间	说明
4c0055b	2026-08-03 00:04	Remove pen size presets, lighten deep reader background, relabel vocabulary back button
8bcdfb1	2026-08-02 16:16	Sync tablet 1.0.31 source and fix pen size controls
231948d	2026-08-02 15:08	Prevent reader white screen when storage is full
ca8d707	2026-08-02 14:50	Fix Android back navigation in reader
7eff2eb	2026-08-02 14:27	Require firm press for temporary eraser
63fc7fb	2026-08-01 21:00	Avoid PDF.js SSR in Sites runtime
fe1be60	2026-08-01 20:55	Use vinext runtime for Sites hosting
e67a187	2026-08-01 20:46	Fix Sites root asset routing
1e74bf9	2026-08-01 20:26	Prepare app for Sites hosting
dfbbd01	2026-08-01 15:42	Initial private source snapshot